Quadro – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.1.1

Parte	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Produto
[UTP]					
[UGP]					
[parte]					

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.

Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.

Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.

Quadro – Metas anuais da Ação 3.2.1.1

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Politica e plano estadual de saneamento rural	política e plano								1

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.

Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.

8. Cronograma

Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.

9. Interfaces e dependências

O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.

10. Documentos complementares

Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b); nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (IAT, 2026b); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural (IAT, 2026a).

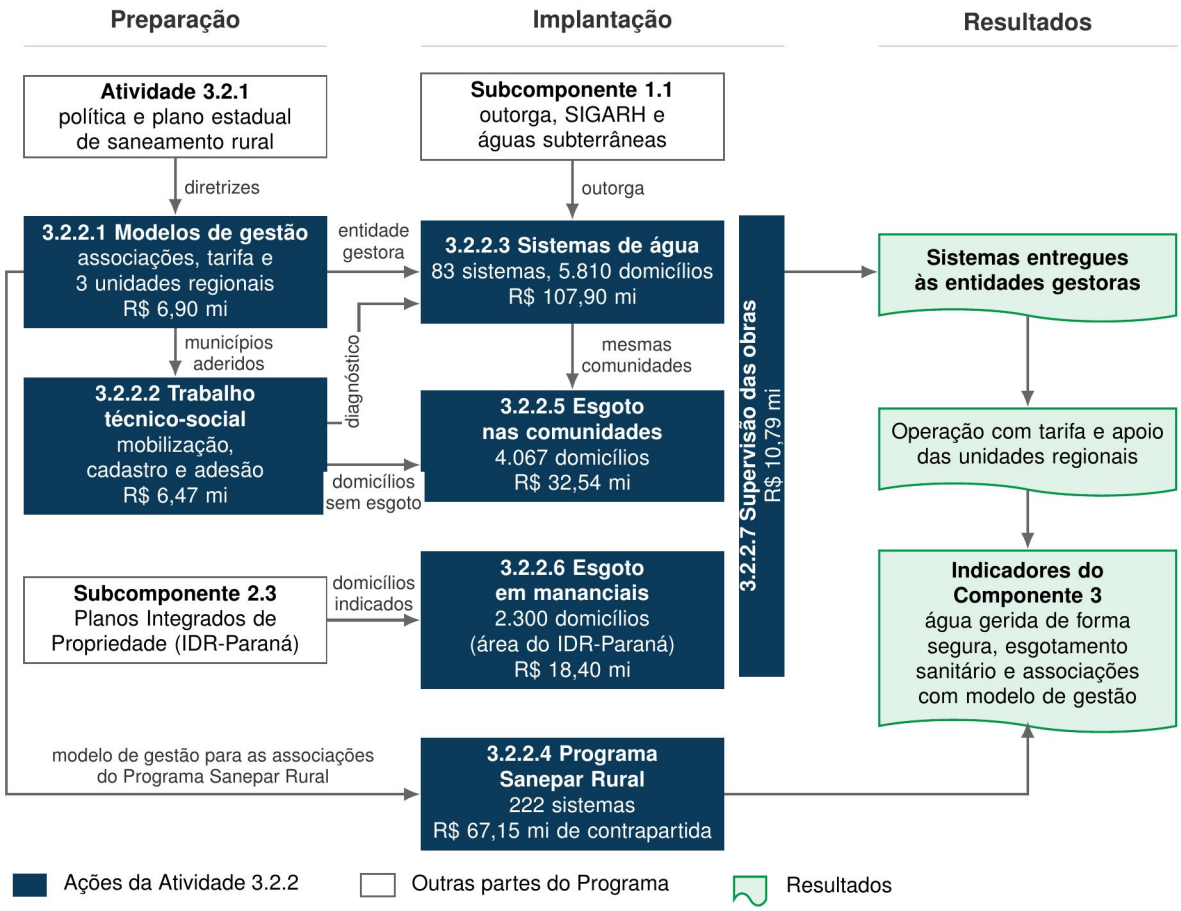
Valor da atividade: R$ 250,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 183,00 milhões; contrapartida: R$ 67,15 milhões).

Ações: 3.2.2.1 Implantação dos modelos de gestão; 3.2.2.2 Trabalho técnico-social; 3.2.2.3 Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água; 3.2.2.4 Programa Sanepar Rural; 3.2.2.5 Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água; 3.2.2.6 Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área do IDR-Paraná); 3.2.2.7 Supervisão e gerenciamento das obras.

A Atividade 3.2.2 leva água tratada e soluções de esgoto às comunidades rurais selecionadas e prepara quem vai operar os sistemas depois das obras. O objetivo comum às sete ações é ampliar o acesso sustentável ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário no meio rural do Paraná, entre 2027 e 2033 (IAT, 2026a; IAT, 2026b). As metas somam 83 sistemas coletivos de água implantados pelo IAT, 222 sistemas do Programa Sanepar Rural e soluções individuais de esgoto em 6.367 domicílios, com modelos de gestão que garantem a operação, a manutenção e a tarifa.

As ações se articulam em sequência (Figura 1). Os modelos de gestão (Ação 3.2.2.1) e o trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2) vêm primeiro: pactuam a participação dos municípios, conhecem as famílias e preparam a entidade que vai operar cada sistema. Depois, o IAT implanta os sistemas de água (Ação 3.2.2.3) e as soluções de esgoto (Ações 3.2.2.5 e 3.2.2.6), com supervisão independente das obras (Ação 3.2.2.7), e a Sanepar executa o Programa Sanepar Rural com recursos de contrapartida (Ação 3.2.2.4).

Figura 1 – Articulação das ações da Atividade 3.2.2



Fonte: IAT (2026), com valores da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

A Figura 2 mostra quando cada ação acontece e quanto investe a cada ano.

Figura 2 – Período de execução e investimento anual das ações da Atividade 3.2.2 (R$ milhões)

Ação	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
3.2.2.1 Modelos de gestão		2,30	2,30	2,30				6,90
3.2.2.2 Trabalho técnico-social	1,08	2,16	2,16	1,08				6,47
3.2.2.3 Sistemas coletivos de água		6,50	13,00	26,00	26,00	23,40	13,00	107,90
3.2.2.4 Programa Sanepar Rural (contrapartida)	13,61	12,40	12,70	13,01	15,43			67,15
3.2.2.5 Esgoto nas comunidades		1,96	3,82	6,85	7,65	7,65	4,62	32,54
3.2.2.6 Esgoto em mananciais (IDR-Paraná)			3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	18,40
3.2.2.7 Supervisão das obras			1,80	3,60	3,60	1,80		10,79
Total da atividade (R$ milhões)	**14,69**	**25,32**	**39,46**	**56,51**	**56,35**	**36,53**	**21,30**	**250,15**

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026). Valores arredondados; o total anual soma os valores exatos da planilha.

Ação 3.2.2.1 – Implantação dos modelos de gestão

1. Contextualização

A ação implanta os modelos de gestão que vão operar e manter os sistemas de água e de esgoto da Atividade 3.2.2 depois das obras. Seus objetivos são definir com as prefeituras e as comunidades o arranjo de gestão de cada sistema, constituir ou regularizar as associações de saneamento rural e instituir a tarifa que sustenta o serviço. A ação também estrutura três unidades regionais de apoio técnico às associações (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

O problema a enfrentar é a falta de quem cuide dos sistemas: o Paraná ainda não tem uma política de saneamento rural que estabeleça um modelo de gestão. As ações existentes são descentralizadas e concentradas no abastecimento de água, executadas pela Sanepar, por serviços municipais, por iniciativas conjuntas do Estado e dos municípios e, em alguns casos, pelas próprias comunidades (IAT, 2026a).

A autogestão comunitária, comum no meio rural, costuma falhar por falta de capacidade técnica, financeira e institucional e de apoio do poder público, o que compromete a regularidade e a qualidade do serviço. A dispersão das comunidades e a limitação de pessoal e de recursos dos municípios agravam o quadro (BRASIL, 2019; IAT, 2026a).

A ação responde pela sustentabilidade do que a atividade constrói: sem uma entidade preparada para operar o sistema, cobrar a tarifa e fazer a manutenção, o investimento em poços, redes e soluções de esgoto se perde em poucos anos. Por isso, o modelo de gestão é pactuado antes das obras e acompanha os sistemas até a entrega. O resultado é medido pelo indicador do Componente 3 de associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado.

Inclui: a escolha e o enquadramento jurídico do modelo; a pactuação com os municípios, formalizada em Termo de Cooperação; a constituição ou a regularização das associações e a adesão das famílias; estatutos, manuais e cartilhas; a instituição da tarifa, com tarifa social; a estruturação das três unidades regionais de apoio, com equipe técnica, sede e veículo, geração de energia fotovoltaica e custeio de operação e manutenção; e o acompanhamento das entidades gestoras até o encerramento.

Não inclui: as obras dos sistemas (Ações 3.2.2.3, 3.2.2.5 e 3.2.2.6), o trabalho técnico-social com as famílias (Ação 3.2.2.2) e a formulação da política estadual de saneamento rural (Atividade 3.2.1).

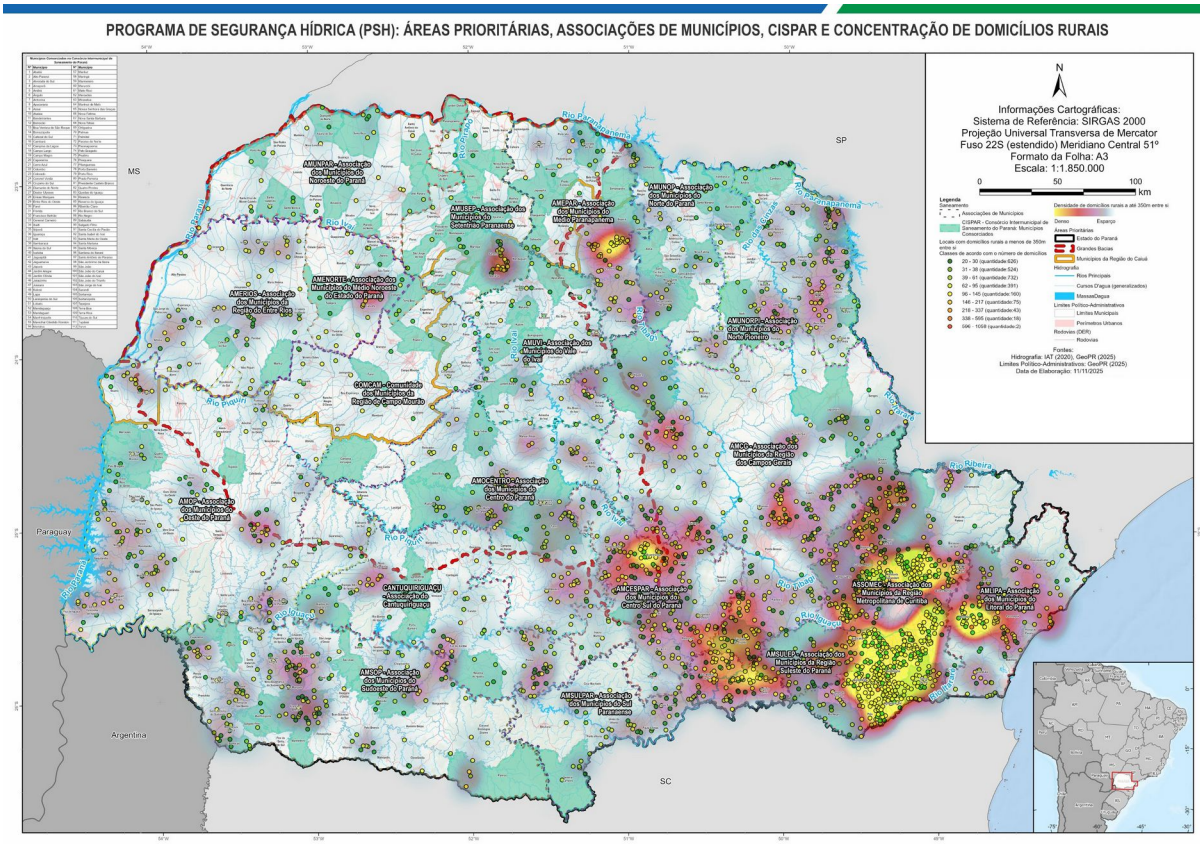
Valor previsto: R$ 6,90 milhões (empréstimo BIRD: R$ 6,90 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação atua nas comunidades que recebem os sistemas coletivos de água do IAT, escolhidas pelos critérios da Ação 3.2.2.3: 70 ou mais domicílios ocupados, municípios de médio baixo ou médio desempenho no IPDM e prioridade para pedidos já encaminhados ao IAT e para associações que já operam sistemas. A seleção preliminar indicou 83 comunidades, com 5.810 domicílios; o número mínimo de domicílios é o que torna a gestão viável (IAT, 2026a). Os modelos de gestão também se aplicam às associações formadas pelo Programa Sanepar Rural (Ação 3.2.2.4).

A Figura 3 é o mapa inicial das áreas em que a ação pode atuar: 2.571 locais com domicílios rurais a menos de 350 m uns dos outros, em nove classes conforme o número de domicílios, os limites das associações de municípios e os 112 municípios consorciados ao CISPAR. A presença do consórcio indica onde o arranjo intermunicipal tem base institucional, e as maiores concentrações de domicílios, na Região Metropolitana de Curitiba e no Centro-Sul e no Sudeste do Estado, indicam onde cabem as unidades regionais de apoio. A localização das três unidades será definida depois da seleção final das comunidades.

Figura 3 – Áreas prioritárias, associações de municípios, CISPAR e concentração de domicílios rurais



Fonte: IAT e IDR-Paraná (2025). Hidrografia: IAT (2020) e GeoPR (2025); limites político-administrativos: GeoPR (2025).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

A ação é coordenada pelo IAT, por meio da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos (DISAR), que escolhe o modelo, pactua com os municípios, contrata e acompanha as entidades gestoras. A Secretaria de Estado das Cidades (SECID) valida o modelo e a tarifa. A UGP acompanha a execução e consolida o reporte ao Banco Mundial.

As partes interessadas são:

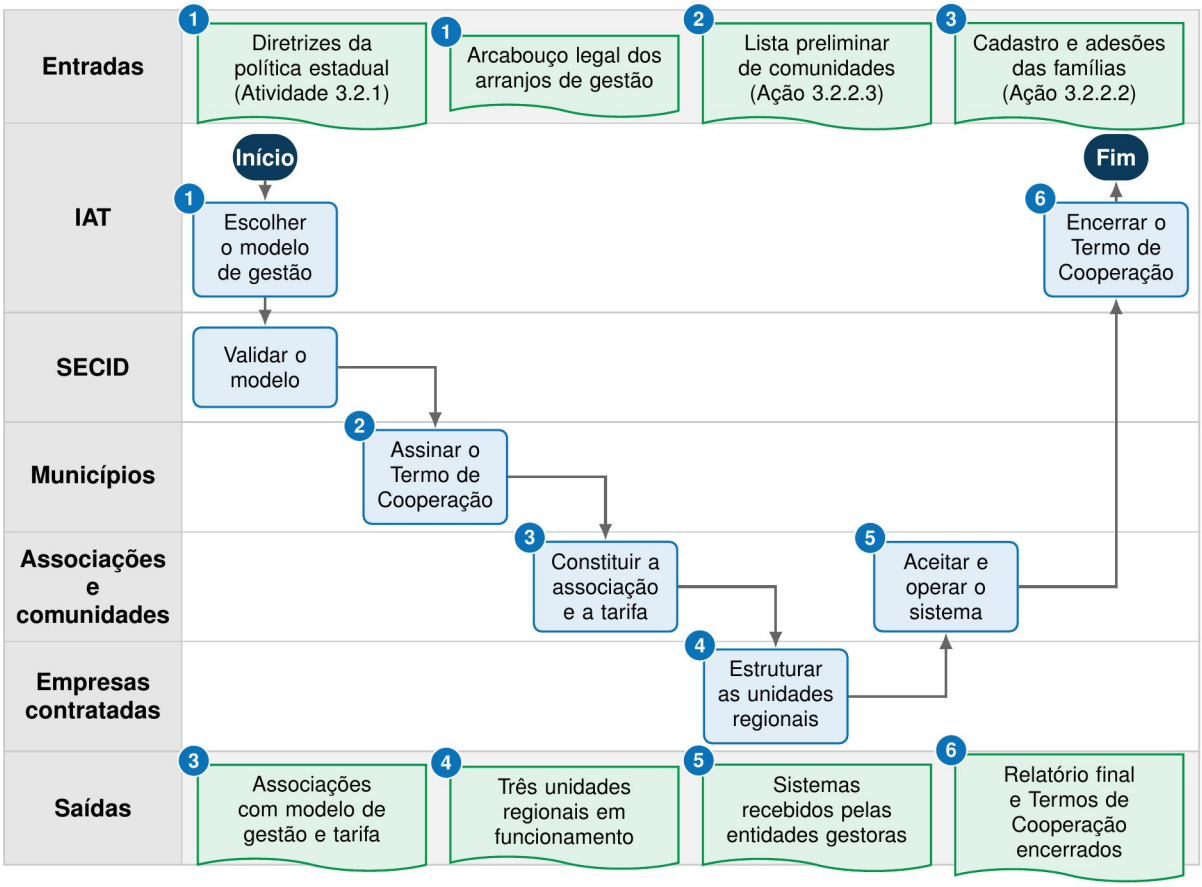
- **Coexecutores:** o IDR-Paraná, na mobilização social e na articulação local, e a Sanepar, nas associações formadas pelo Programa Sanepar Rural;
- **Intervenientes:** a SECID, que valida o modelo e a tarifa; as prefeituras, que participam da governança, assinam o Termo de Cooperação, aprovam a lei autorizativa quando necessária e apoiam as associações; os consórcios públicos intermunicipais, como o CISPAR, se for adotado o arranjo consorciado; e as empresas contratadas para a equipe técnica e a estrutura das unidades regionais;
- **Comunidades e associações de moradores:** participam da escolha do modelo, constituem a entidade gestora e operam os sistemas.

Os beneficiários diretos são as associações de saneamento rural e as famílias das comunidades atendidas pela Atividade 3.2.2, que passam a contar com operação regular, tarifa e suporte técnico. Os beneficiários indiretos são os municípios, que ganham um arranjo de gestão para o saneamento rural, e os moradores das bacias, beneficiados pela boa manutenção dos sistemas.

4. Processo de execução operacional

A ação tem seis etapas, da escolha do modelo ao encerramento do Termo de Cooperação (Figura 4). Cada etapa aparece na raia de quem a executa, com as entradas no topo e as saídas na base da figura. Duas regras orientam a sequência: o modelo é pactuado antes das obras, e nenhum sistema é entregue sem uma entidade preparada para operá-lo.

Figura 4 – Fluxograma da Ação 3.2.2.1: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Estudos preliminares e escolha do modelo

Atividades: o IAT seleciona os instrumentos de gestão, define os parceiros, os critérios e os indicadores, faz o enquadramento jurídico da proposta e define como comunicar o modelo. Três alternativas estão em análise (Quadro 1).

Na primeira, a associação de moradores opera o sistema da sua localidade. Como organização da sociedade civil, ela se sujeita ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), e o uso da infraestrutura pública é formalizado por Acordo de Cooperação, depois que o município aprova a lei autorizativa (BRASIL, 2014).

Na segunda, as associações se filiam a uma central que lhes presta apoio técnico, administrativo e financeiro. É o modelo do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) do Ceará, que em agosto de 2025 atendia mais de 1,13 milhão de pessoas, cerca de 56% da população rural do estado, em 174 municípios e 1.466 localidades (CEARÁ, 2025). As Centrais de Associações Comunitárias da Bahia seguem o mesmo arranjo e fizeram 16.888 novas ligações de água e recuperaram outras 5.297 em 49 municípios (BAHIA, 2022).

Quadro 1 – Alternativas de modelo de gestão e seu amparo legal

Aspecto	Associação de moradores	Central de associações	Consórcio público
Como funciona	Moradores organizados operam o sistema da localidade, com apoio da prefeitura	Associações filiadas a uma central, que presta apoio técnico, administrativo e financeiro	Municípios consorciados prestam o serviço de forma associada
Amparo legal	MROSC (Lei nº 13.019/2014)	MROSC; a nota técnica cita também o Decreto nº 11.599/2023 e a Portaria Funasa nº 2.777/2025	Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e Lei nº 11.445/2007
Instrumento	Acordo de Cooperação, depois da lei municipal que autoriza a cessão dos ativos	Acordo de Cooperação com o poder público, depois da lei municipal autorizativa	Alteração do contrato de consórcio; contrato de rateio; cessão de uso dos ativos
Referência	Associações de moradores que já operam sistemas no Paraná	SISAR (CE): 1,13 milhão de pessoas em 1.466 localidades; Centrais de Associações (BA)	CISPAR: 112 municípios consorciados no Paraná

Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a), CEARÁ (2025) e BAHIA (2022).

Nota: em todas as alternativas, o modelo é definido com a prefeitura e a comunidade, com abordagem participativa, tarifa com tarifa social e capacitação dos operadores.

Na terceira, os municípios prestam o serviço de forma associada, por meio de um consórcio público (BRASIL, 2005). É a alternativa preliminar apontada para o Paraná, porque muitos municípios já integram consórcios, como os 112 consorciados ao CISPAR. O objeto do consórcio existente pode ser ampliado para a água e o esgoto rurais por alteração contratual aprovada em assembleia e ratificada por lei de cada ente.

O contrato de rateio define a contribuição anual de cada município, e os poços, as redes e os reservatórios podem ser cedidos ao consórcio, voltando ao município ao final do contrato. O arranjo dá escala, compartilha a estrutura técnica e administrativa e mantém a gestão de um mandato para outro. A nota técnica do Componente 3 cita ainda o Decreto nº 11.599/2023 e a Portaria Funasa nº 2.777/2025 como respaldo aos arranjos associativos no marco legal do saneamento atualizado pela Lei nº 14.026/2020 (IAT, 2026a).

Entradas: diretrizes da política estadual (Atividade 3.2.1), quando disponíveis; experiências de referência; legislação aplicável.

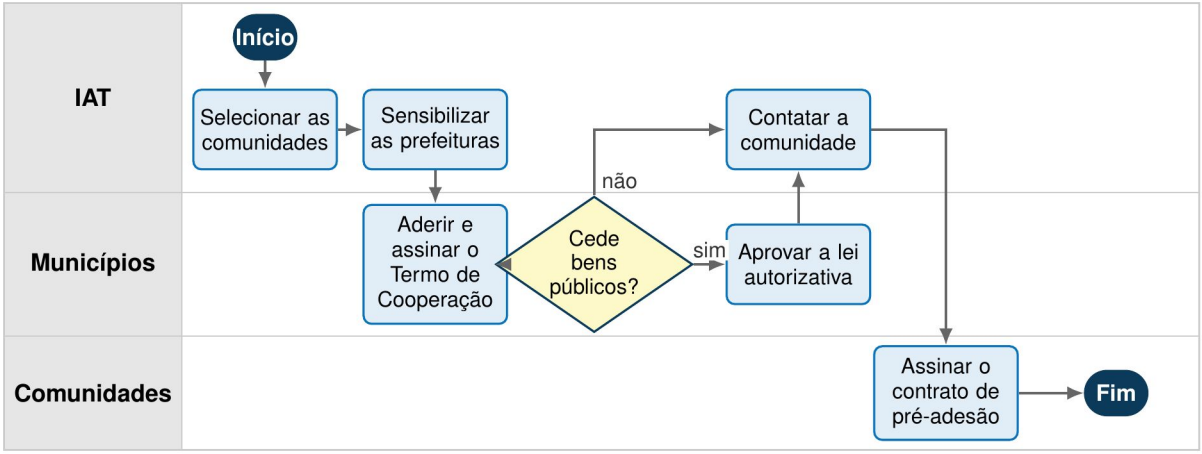
Responsáveis: IAT (executa), com consulta ao IDR-Paraná e às prefeituras; SECID (valida o modelo).

Produto: modelo de gestão definido, com enquadramento jurídico.

4.2 Etapa 2: Pactuação com municípios e comunidades

Atividades: a pactuação começa pelo município e chega à comunidade (Figura 5). O IAT define os critérios, seleciona as comunidades e sensibiliza as prefeituras, e o município formaliza a adesão e assina com o IAT o Termo de Cooperação, que registra as obrigações de cada parte até a entrega dos sistemas. Quando o arranjo envolve a cessão de bens públicos, o município aprova a lei autorizativa; em seguida, o IAT procura a comunidade, que manifesta o interesse por contratos de pré-adesão.

Figura 5 – Seleção e adesão dos municípios e das comunidades, por responsável



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: modelo de gestão definido (Etapa 1); lista preliminar de comunidades; minuta do Termo de Cooperação.

Responsáveis: IAT e prefeituras (executam); IDR-Paraná e comunidades (consultados); IAT (aprova os termos).

Produto: Termos de Cooperação assinados e contratos de pré-adesão.

4.3 Etapa 3: Constituição das entidades gestoras

Atividades: com a adesão da comunidade, o IAT apoia a constituição ou a regularização da associação de saneamento rural: prepara o estatuto, os manuais e as cartilhas, colhe a adesão de cada família e acompanha o registro da associação. A tarifa é definida em assembleia, com tarifa social para as famílias de baixa renda, e validada pela SECID. A etapa usa o cadastro e os termos de adesão do trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2) e termina antes do início da obra de cada sistema.

Entradas: contratos de pré-adesão; cadastro e termos de adesão das famílias (Ação 3.2.2.2).

Responsáveis: IAT e associações (executam); prefeituras (consultadas); SECID (valida a tarifa).

Produto: associação regularizada, com tarifa instituída.

4.4 Etapa 4: Estruturação das unidades regionais de apoio

Atividades: cada uma das três unidades previstas na planilha de custos é uma estrutura regional de apoio às associações, com equipe técnica, sede e veículo, geração de energia fotovoltaica e custeio de operação e manutenção (IAT, 2026a). As unidades preparam os manuais de desempenho operacional, montam a estrutura de monitoramento e treinam os dirigentes e os operadores das associações. Uma unidade é implantada por ano, de 2028 a 2030, à medida que os primeiros sistemas ficam prontos.

Entradas: modelo e localização das unidades definidos; associações constituídas.

Responsáveis: IAT (executa e aprova) e empresas contratadas (executam); associações (informadas).

Produto: unidade regional em funcionamento e pessoas capacitadas.

4.5 Etapa 5: Entrega dos sistemas e acompanhamento

Atividades: concluída a obra, a entrega é formalizada em reunião técnica com a comunidade e a entidade gestora, que confirma o recebimento por termo de aceite. A partir daí, a entidade opera e mantém o sistema com o suporte da unidade regional, e o IAT avalia o desempenho a cada semestre, com os dados registrados no SIGARH e no GeoPR. As entregas seguem o ritmo da Ação 3.2.2.3.

Entradas: sistemas concluídos (Ações 3.2.2.3 e 3.2.2.5); associação regularizada.

Responsáveis: IAT e entidade gestora (executam); entidade gestora (aceita o sistema); prefeituras (consultadas).

Produto: termos de aceite assinados e relatórios semestrais de desempenho.

4.6 Etapa 6: Encerramento

Atividades: consolidação dos resultados, relatório final, prestação de contas e encerramento do Termo de Cooperação com cada município.

Entradas: relatórios semestrais; Termos de Recebimento Definitivo dos sistemas.

Responsáveis: IAT (executa); UGP (valida).

Produto: relatório final e Termos de Cooperação encerrados.

4.7 Modalidade de execução

O item de custo é a implantação do modelo de gestão: três unidades de R$ 2,3 milhões, total de R$ 6,90 milhões, financiados pelo empréstimo do BIRD. Na planilha, o produto aparece como “Sistema coletivo de abastecimento de água e individual de tratamento de efluentes”.

As Etapas 1, 2, 3, 5 e 6 são de execução direta pela equipe do IAT, com Termo de Cooperação com cada município. A Etapa 4 é executada por licitação, conforme o Caderno AQ: serviços de consultoria para a equipe técnica das unidades, aquisição de bens (veículos e sistemas fotovoltaicos) e serviços de adequação das sedes.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 2 indica o papel de cada parte em cada etapa da ação.

Quadro 2 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.1

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Produto final
IAT	R	R A	R	R A	R	R	R
SECID	A	I	A	I	I	I	A
IDR-Paraná	C	C	–	–	I	I	I
Prefeituras	C	R	C	I	C	C	I
Associações e comunidades	–	C	R	I	A	I	R
Empresas contratadas	–	–	–	R	–	–	–
UGP	I	I	I	I	I	A	I

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E6 são as Etapas 1 a 6 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado antes; **I** é informado depois. Produto final: associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta física da ação é a implantação das três unidades regionais de apoio, uma por ano, de 2028 a 2030 (Quadro 3). As entidades gestoras, por sua vez, são constituídas à medida que os sistemas ficam prontos.

Quadro 3 – Metas anuais da Ação 3.2.2.1

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Unidades regionais do modelo de gestão implantadas	unidades	–	1	1	1	–	–	–	3

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Na planilha, o produto aparece como “Sistema coletivo de abastecimento de água e individual de tratamento de efluentes”.

O Quadro 4 reúne os indicadores que acompanham o andamento e o resultado da ação. O principal é o indicador do Componente 3 de associações de saneamento rural

com modelo de gestão adotado, medido pelo número acumulado de associações que assinaram acordos para adotar o modelo.

Quadro 4 – Indicadores da Ação 3.2.2.1

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado (indicador do Componente 3)	associações (acumulado)	0	122	Anual; IAT, Sanepar e cadastro das associações
Unidades regionais de apoio em funcionamento	unidades	0	3	Anual; IAT
Sistemas recebidos pela entidade gestora com termo de aceite	sistemas	0	83	Semestral; IAT
Domicílios atendidos com tarifa instituída	domicílios	0	5.810	Anual; associações e IAT

Fonte: IAT (2026).

Cada produto tem critério de aceite e evidência de comprovação definidos (Quadro 5). A sustentabilidade do resultado é verificada depois da entrega: a entidade gestora precisa estar em operação, com tarifa cobrada, associação ativa e relatório semestral de desempenho.

Quadro 5 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.1

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Modelo de gestão definido	Arranjo escolhido para cada conjunto de comunidades, com enquadramento jurídico	Nota técnica do modelo e parecer jurídico	SECID
Termo de Cooperação	Assinado pelo município, com obrigações, prazos e contrapartidas	Termo assinado e publicado	IAT
Contratos de pré-adesão	Assinados pelas famílias interessadas da comunidade	Contratos assinados; número de associados	IAT
Associação regularizada	Estatuto registrado e inscrição no CNPJ ativa	Registro em cartório; comprovante do CNPJ	IAT
Tarifa instituída	Aprovada em assembleia, com tarifa social para famílias de baixa renda	Ata da assembleia; regulamento tarifário	SECID
Unidade regional em funcionamento	Equipe contratada, sede e veículo em operação	Contratos; termo de recebimento dos bens; relatório de atividades	IAT

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Pessoas capacitadas	Conteúdo e carga horária do plano de capacitação cumpridos	Listas de presença e certificados	IAT
Sistema aceito pela entidade gestora	Sistema recebido sem pendências	Termo de aceite assinado	IAT
Desempenho acompanhado	Relatório semestral entregue e aprovado	Relatório com dados no SIGARH e no GeoPR	UGP

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A ação é institucional e social; a adequação das sedes das unidades regionais é de pequeno porte. Os riscos estão na exclusão de famílias vulneráveis ou de comunidades tradicionais, em conflitos pelo uso da água e na sustentabilidade financeira das associações. O Quadro 6 indica as NAS aplicáveis e as medidas.

As NAS 3, 5, 6 e 8 não se aplicam de forma específica, e a NAS 9 não se aplica ao Programa. Os instrumentos estão no Caderno AS.

Quadro 6 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.1

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Riscos sociais do modelo: exclusão de famílias, conflitos pelo uso da água e inadimplência	Triagem socioambiental das comunidades; tarifa social; avaliação semestral de desempenho (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das empresas que compõem as equipes das unidades regionais	Cláusulas trabalhistas nos contratos; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 7 – Povos indígenas e comunidades tradicionais	Comunidades tradicionais ou indígenas nas áreas selecionadas	Identificação na seleção; consulta culturalmente adequada; arranjo compatível com a organização da comunidade (MGAS e PEPI)
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Participação das prefeituras e das comunidades na escolha do modelo e da tarifa	Reuniões em linguagem simples; consulta às comunidades; divulgação do Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

8. Cronograma

As etapas acompanham a implantação dos sistemas (Figura 6). A escolha do modelo ocorre em 2027; a pactuação, de 2027 a 2030; a constituição das entidades gestoras, de 2028 a 2032, sempre antes da obra de cada sistema; e as unidades regionais, uma por ano, de 2028 a 2030. As entregas seguem o ritmo da Ação 3.2.2.3: 5 sistemas em

2028, 10 em 2029, 20 em 2030 e em 2031, 18 em 2032 e 10 em 2033, quando a ação é encerrada.

Figura 6 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.1

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Estudos preliminares e escolha do modelo	◆							
2. Pactuação com municípios e comunidades	◆	◆	◆	◆				
3. Constituição das entidades gestoras		◆	◆	◆	◆	◆		
4. Estruturação das unidades regionais de apoio		1 unid.	1 unid.	1 unid. ◆				
5. Entrega dos sistemas e acompanhamento		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
6. Encerramento							◆	
Unidades regionais (unid.)		1	1	1				3
Sistemas entregues (Ação 3.2.2.3)		5	10	20	20	18	10	83

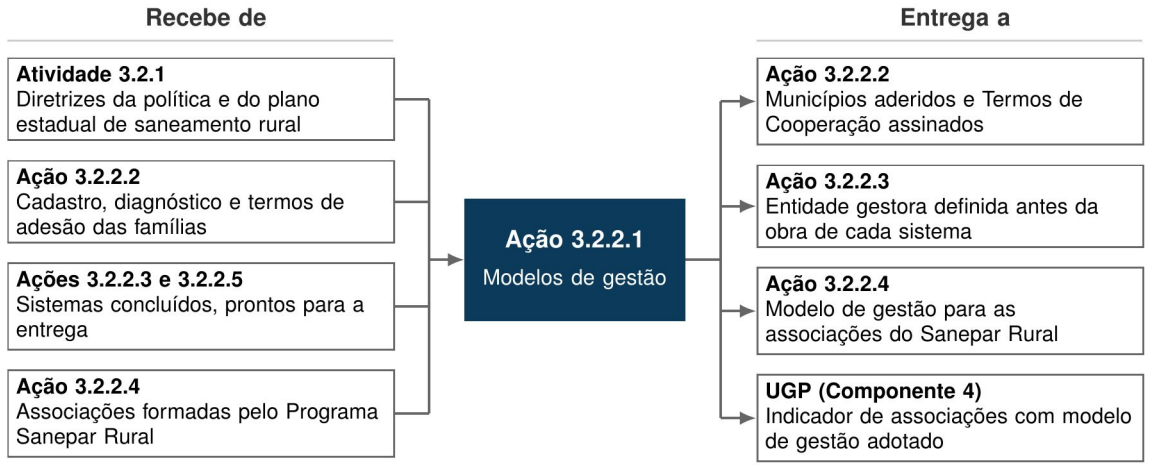
período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende das diretrizes da política estadual (Atividade 3.2.1), do cadastro e das adesões do trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2) e dos sistemas concluídos (Ações 3.2.2.3 e 3.2.2.5). Em troca, entrega aos demais os municípios aderidos e a entidade gestora definida antes de cada obra, aplica o modelo às associações do Programa Sanepar Rural e alimenta o indicador de associações reportado à UGP (Figura 7).

Figura 7 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.1



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Cooperação entre o IAT e cada município (minuta a elaborar);

- Modelos de estatuto, manuais de desempenho operacional e cartilhas das associações (a elaborar);
- Termo de Referência da equipe técnica das unidades regionais (a elaborar);
- Lei nº 13.019/2014 (MROSC), Lei nº 11.107/2005 (consórcios públicos), Lei nº 11.445/2007, com a redação da Lei nº 14.026/2020 (marco legal do saneamento), e Decreto nº 11.599/2023;
- Programa Nacional de Saneamento Rural (BRASIL, 2019);
- Caderno AS (MGAS, PEPI e Mecanismo de Queixas e Reclamações) e Caderno AQ;
- Notas técnicas de origem (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

Ação 3.2.2.2 – Trabalho técnico-social

1. Contextualização

O trabalho técnico-social conhece as famílias e as condições de saneamento de cada comunidade, define quem será atendido e valida socialmente as soluções técnicas. Também mobiliza a população, promove a educação sanitária e ambiental, capacita as lideranças locais e incentiva a gestão participativa dos serviços, para que cada comunidade tenha um grupo de pessoas preparado para manter os sistemas (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

Sem a participação das famílias, os sistemas rurais costumam ser subutilizados ou abandonados. O Programa Nacional de Saneamento Rural trata a educação e a participação social como um dos três eixos indissociáveis do saneamento rural, ao lado da gestão dos serviços e da tecnologia (BRASIL, 2019). Há também o risco de deixar de fora famílias vulneráveis, de áreas remotas ou de comunidades tradicionais, quando o levantamento depende apenas de cadastros existentes.

A ação produz a informação de que as demais dependem. O diagnóstico orienta a captação e o projeto do sistema de água (Ação 3.2.2.3), indica domicílio a domicílio a situação do esgoto (Ação 3.2.2.5) e reúne as adesões que formam as associações (Ação 3.2.2.1).

Inclui: a mobilização dos municípios, das comunidades, das associações e dos proprietários; a busca ativa e o cadastro domiciliar; o diagnóstico coletivo e domiciliar das formas de abastecimento e de esgotamento; os critérios de enquadramento e os termos de adesão das famílias; a educação sanitária e ambiental; a capacitação das lideranças; o acompanhamento social das obras; e o relatório final.

Não inclui: os projetos e as obras dos sistemas nem o treinamento técnico dos operadores na pré-operação, feito pelo executor da obra (Ação 3.2.2.3). As duas ações trabalham juntas na capacitação: o executor treina os operadores, e o trabalho técnico-social trata do uso correto e da manutenção com as famílias.

Valor previsto: R$ 6,47 milhões (empréstimo BIRD: R$ 6,47 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação atua nas 83 comunidades da seleção preliminar da Ação 3.2.2.3, com 5.810 domicílios, cerca de 16,3 mil pessoas, que são também a base da Ação 3.2.2.5 (ver o mapa da Figura 3). O diagnóstico confirma ou corrige a seleção preliminar: comunidades sem adesão suficiente ou sem viabilidade técnica podem ser substituídas por outras que atendam aos mesmos critérios. Dentro de cada

comunidade, as famílias atendidas são definidas por critérios sociais, territoriais e técnicos, aplicados na Etapa 5.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a empresa, fiscaliza o contrato e valida os produtos em conjunto com o IDR-Paraná, que conhece as comunidades rurais e apoia a mobilização. A empresa contratada executa o trabalho de campo, e as prefeituras apoiam a articulação local, a divulgação e a cessão de espaços para as reuniões. A UGP acompanha a execução.

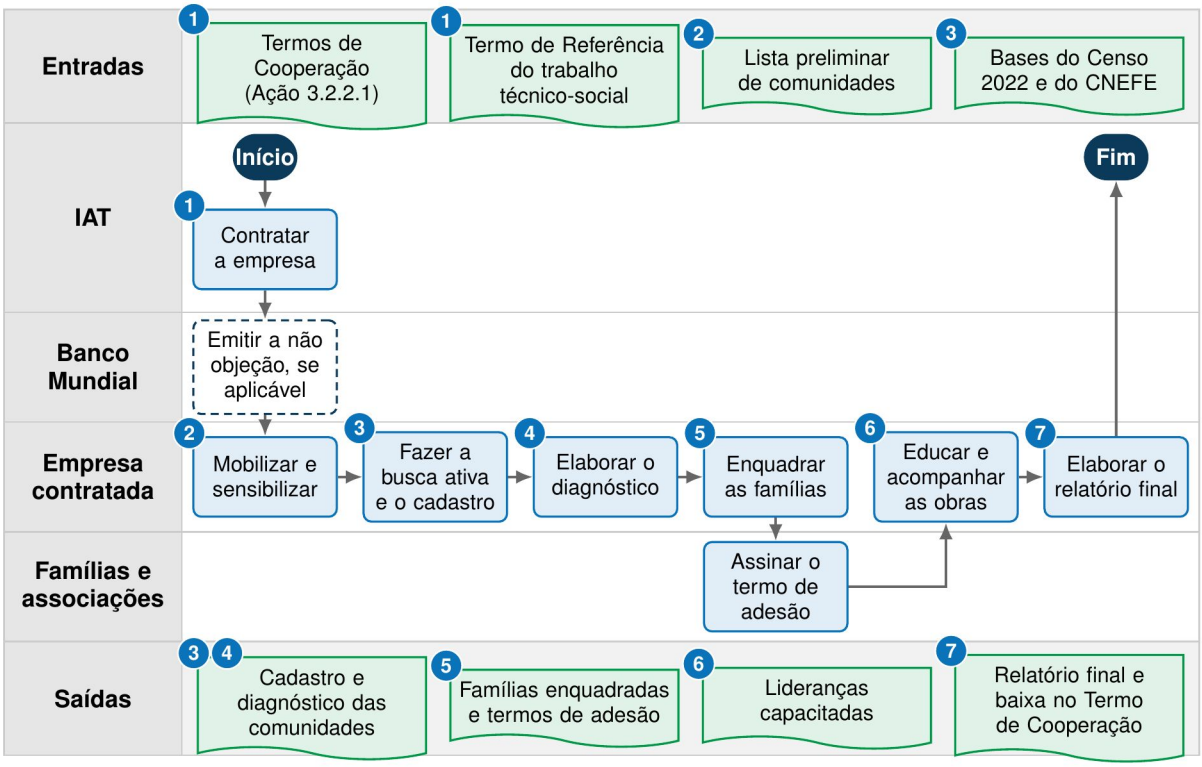
- **Coexecutor:** IDR-Paraná, na mobilização e na validação dos produtos;
- **Intervenientes:** prefeituras; associações de moradores e lideranças locais; empresa contratada;
- **Público envolvido:** famílias e proprietários das comunidades selecionadas.

Os beneficiários diretos são as famílias das 83 comunidades, cerca de 16,3 mil pessoas, e as lideranças capacitadas. Os beneficiários indiretos são os municípios, que passam a contar com um cadastro atualizado do saneamento rural, útil a outras políticas públicas.

4. Processo de execução operacional

O trabalho tem sete etapas, da contratação da empresa ao relatório final, que dá baixa na etapa correspondente do Termo de Cooperação (Figura 8). A empresa contratada executa o trabalho de campo, e as famílias assinam o termo de adesão na Etapa 5. Os produtos de cada etapa, na base da figura, alimentam as Ações 3.2.2.1, 3.2.2.3 e 3.2.2.5.

Figura 8 – Fluxograma da Ação 3.2.2.2: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Contratação da empresa

Atividades: elaboração do Termo de Referência, com escopo, produtos, prazos e perfil da equipe; edital; seleção da empresa; assinatura do contrato e ordem de serviço.

Entradas: Termos de Cooperação assinados (Ação 3.2.2.1); lista preliminar de comunidades.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); UGP e Banco Mundial (consultados, quando houver revisão prévia).

Produto: contrato assinado e ordem de serviço.

4.2 Etapa 2: Mobilização e sensibilização

Atividades: reuniões com as prefeituras, as associações e as lideranças; reuniões comunitárias em linguagem simples para apresentar o Programa, estimular a participação e conhecer o território; divulgação do canal de queixas e reclamações.

Entradas: contrato; agenda pactuada com as prefeituras.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IDR-Paraná e prefeituras (consultados); IAT (aprova).

Produto: plano de mobilização executado, com atas e listas de presença.

4.3 Etapa 3: Busca ativa e cadastro domiciliar

Atividades: visita a todos os domicílios da comunidade, inclusive em áreas remotas, sem depender só de cadastros prévios; inventário social; cadastro domiciliar georreferenciado. Os dados pessoais são tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, apenas para as finalidades da ação (BRASIL, 2018).

Entradas: lista de comunidades; bases do Censo 2022 e do CNEFE.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); IDR-Paraná (consultado).

Produto: cadastro domiciliar georreferenciado.

4.4 Etapa 4: Diagnóstico coletivo e domiciliar

Atividades: diagnóstico das formas atuais de abastecimento e de esgotamento, da demanda de água, da infraestrutura necessária e da viabilidade dos sistemas; levantamento das condições de cada domicílio para a solução de esgoto; validação social das tecnologias propostas.

Entradas: cadastro domiciliar.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); IDR-Paraná (consultado).

Produto: diagnóstico por comunidade e por domicílio.

4.5 Etapa 5: Enquadramento e adesão das famílias

Atividades: aplicação dos critérios sociais, territoriais e técnicos que definem as famílias atendidas; assinatura do termo de adesão, com o compromisso de uso e manutenção adequados.

Entradas: diagnóstico; critérios de enquadramento aprovados pelo IAT.

Responsáveis: empresa contratada e famílias (executam); IAT (aprova).

Produto: lista de famílias enquadradas e termos de adesão assinados.

4.6 Etapa 6: Educação sanitária e ambiental e acompanhamento

Atividades: oficinas de educação sanitária e ambiental; capacitação das lideranças locais; apoio à organização comunitária e à constituição da associação; acompanhamento social das obras e da entrega dos sistemas.

Entradas: termos de adesão; cronograma das obras (Ação 3.2.2.3).

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); prefeituras e IDR-Paraná (consultados).

Produto: lideranças capacitadas, com listas de presença e certificados, e relatórios de acompanhamento.

4.7 Etapa 7: Relatório final

Atividades: consolidação dos resultados; relatório final; baixa da etapa no Termo de Cooperação.

Entradas: produtos das Etapas 2 a 6.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IDR-Paraná (consultado na validação); IAT (aprova).

Produto: relatório final aprovado.

4.8 Modalidade de execução

O item de custo é o trabalho técnico e social: 36 profissionais-mês a R$ 179.835,30, total de R$ 6,47 milhões, financiados pelo empréstimo do BIRD. A execução é por licitação de serviços, conforme o Caderno AQ. O número de lotes será definido no Plano de Aquisições.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 7 indica o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 7 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.2

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Produto final
IAT	R A	A	A	A	A	A	A	A
IDR-Paraná	–	C	C	C	C	C	C	C
Empresa contratada	–	R	R	R	R	R	R	R
Prefeituras	I	C	I	I	I	C	I	I
Famílias e associações	–	C	C	C	R	C	I	I
UGP	C	I	I	I	I	I	I	I
Banco Mundial	C	–	–	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E7 são as Etapas 1 a 7 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado antes; **I** é informado depois. Produto final: cadastro, diagnóstico e termos de adesão das 83 comunidades.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta física é medida em profissionais-mês e se concentra entre 2027 e 2030 (Quadro 8), porque o diagnóstico precisa estar pronto antes dos projetos e das obras.

Quadro 8 – Metas anuais da Ação 3.2.2.2

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Trabalho técnico e social	prof.-mês	6	12	12	6	–	–	–	36

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Prof.-mês = profissionais-mês.

O Quadro 9 reúne os indicadores que acompanham o andamento da ação, comunidade a comunidade.

Quadro 9 – Indicadores da Ação 3.2.2.2

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Comunidades com diagnóstico aprovado	comunidades	0	83	Por lote; IAT
Domicílios cadastrados	domicílios	0	5.810	Por lote; cadastro domiciliar
Famílias com termo de adesão assinado	famílias	0	a definir no diagnóstico	Por lote; IAT
Lideranças e moradores capacitados	pessoas	0	a definir no plano de trabalho	Semestral; listas de presença

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências estão no Quadro 10. O relatório final, aprovado pelo IAT depois da consulta ao IDR-Paraná, é a evidência de conclusão de cada lote e dá baixa no Termo de Cooperação.

Quadro 10 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.2

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Plano de trabalho	Metodologia, cronograma e equipe compatíveis com o Termo de Referência	Plano aprovado	IAT
Cadastro domiciliar	Todos os domicílios da comunidade visitados e georreferenciados; dados tratados conforme a LGPD	Base do cadastro; relatório de campo	IAT
Diagnóstico	Condições de abastecimento e de esgoto descritas por comunidade e por domicílio	Relatório de diagnóstico	IAT
Termos de adesão	Assinados pelas famílias enquadradas	Termos assinados	IAT

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Capacitação	Conteúdo do plano de educação sanitária e ambiental cumprido	Listas de presença e certificados	IAT
Relatório final	Consolida os produtos e é aprovado	Relatório final; baixa no Termo de Cooperação	IAT, com consulta ao IDR-Paraná

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A ação não tem obras. Os riscos estão na exclusão de famílias, na consulta inadequada a comunidades tradicionais, nas condições de trabalho da equipe de campo e no tratamento dos dados pessoais do cadastro. O Quadro 11 indica as NAS aplicáveis e as medidas; as NAS 3, 4, 5, 6 e 8 não se aplicam à ação.

Quadro 11 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.2

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Risco de excluir famílias vulneráveis ou de áreas remotas	Busca ativa em todos os domicílios; aplicação rigorosa dos critérios de vulnerabilidade social (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Equipe de campo da empresa contratada	Cláusulas trabalhistas e de segurança nos deslocamentos; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 7 – Povos indígenas e comunidades tradicionais	Comunidades tradicionais nas áreas selecionadas	Consulta culturalmente adequada, com participação das lideranças (MGAS e PEPI)
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Toda a ação: é o principal canal de diálogo com as famílias	Reuniões em linguagem simples; registro das consultas; divulgação e acompanhamento do Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: o cadastro domiciliar segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

8. Cronograma

A contratação ocorre em 2027; a mobilização, o cadastro e o diagnóstico, de 2027 a 2029; o enquadramento e as adesões, em 2028 e 2029; a educação sanitária e ambiental e o acompanhamento, de 2028 a 2030; e o relatório final, em 2030 (Figura 9).

Figura 9 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.2

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Contratação da empresa	◆							
2. Mobilização e sensibilização	▬	▬	▬◆					
3. Busca ativa e cadastro domiciliar	▬	▬	▬◆					
4. Diagnóstico coletivo e domiciliar	▬	▬	▬◆					
5. Enquadramento e adesão das famílias		▬	▬◆					
6. Educação sanitária e ambiental e acompanhamento		▬	▬	▬◆				
7. Relatório final				▬◆				
Profissionais-mês	**6**	**12**	**12**	**6**				**36**

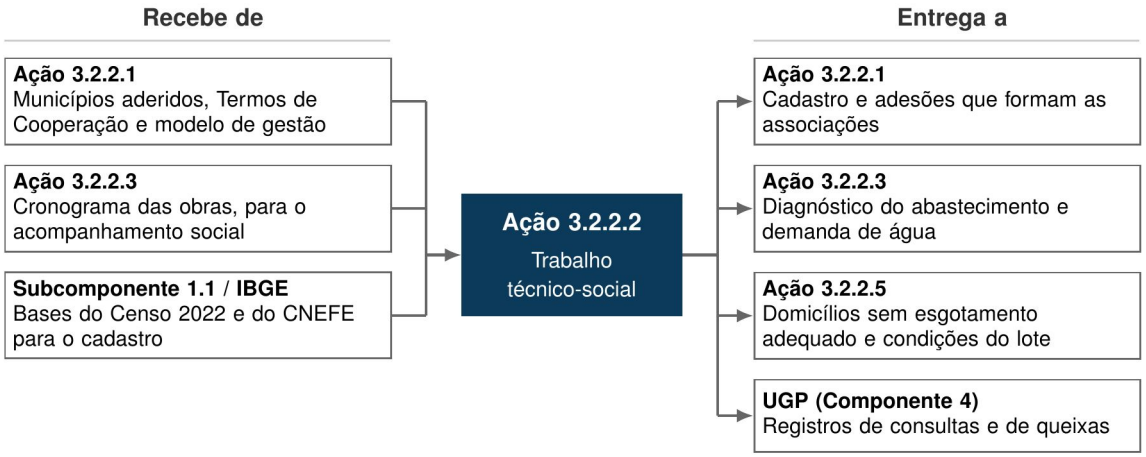
▬ período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação recebe da Ação 3.2.2.1 os municípios aderidos e os Termos de Cooperação, e da Ação 3.2.2.3 o cronograma das obras. Entrega o cadastro e as adesões que formam as associações, o diagnóstico que orienta os projetos de água e a lista de domicílios sem esgotamento adequado para a Ação 3.2.2.5 (Figura 10).

Figura 10 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.2



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Referência do trabalho técnico-social (a elaborar);
- Termo de Cooperação entre o IAT e cada município;
- Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI) e Mecanismo de Queixas e Reclamações, no Caderno AS;

- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);
- Programa Nacional de Saneamento Rural (BRASIL, 2019);
- Caderno AQ.

Ação 3.2.2.3 – Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

1. Contextualização

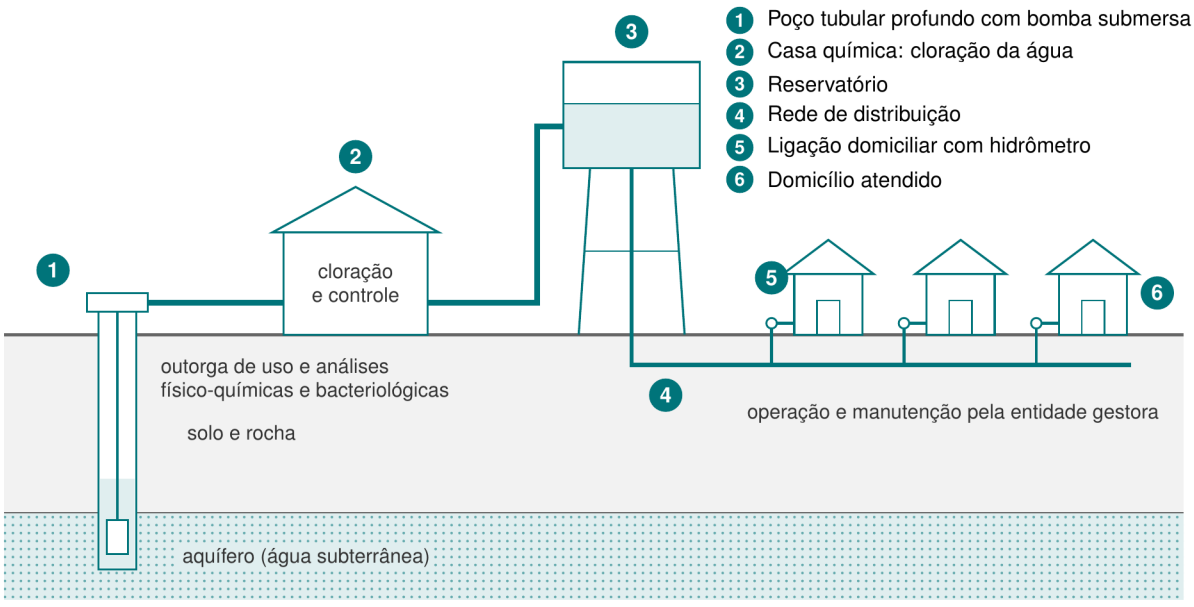
A ação implanta ou reabilita 83 sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais, com captação por poço tubular profundo, tratamento por cloração, reservatório, rede de distribuição e ligações domiciliares com hidrômetro. Os sistemas atendem 5.810 domicílios, cerca de 16,3 mil pessoas, entre 2028 e 2033 (PARANÁ, 2026; IAT, 2026a).

No meio rural do Paraná, 99,59% dos domicílios têm água canalizada, segundo o Censo 2022, mas só 16,92% do abastecimento vem de sistemas coletivos com tratamento completo (IAT, 2026a). Predominam nascentes e poços rasos escavados (cacimbas), em grande parte contaminados por agrotóxicos, metais e coliformes e sujeitos à perda de vazão nas estiagens, que atingem o campo paranaense todos os anos. A água contaminada está ligada a doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite e esquistossomose.

Por isso, a ação capta água subterrânea por poço tubular profundo. A água do aquífero é filtrada naturalmente ao percolar o solo, sofre menos com a variação do clima e, na maioria dos casos, precisa apenas de cloração simples. A captação também custa menos, fica pronta em menos tempo e tem menor impacto ambiental do que uma fonte superficial, que exige barragem, adutora e estação de tratamento (IAT, 2026a).

A Figura 11 mostra os componentes de um sistema típico.

Figura 11 – Componentes de um sistema coletivo de abastecimento de água rural



Fonte: IAT (2026). Esquema ilustrativo, sem escala.

A ação se apoia na experiência do Programa Água no Campo, em que o IAT perfura poços e implanta sistemas coletivos em comunidades fora da cobertura das companhias de saneamento. Desde 2019, o programa perfurou 801 poços, com investimento aproximado de R$ 12,3 milhões e cerca de 250 mil pessoas beneficiadas; só no primeiro semestre de 2025, foram 39 poços em 21 municípios, para 1.253 famílias (IAT, 2026a). Os resultados esperados vão além do acesso à água: menos doenças de veiculação hídrica e gastos públicos com saúde, mais conforto e bem-estar, estímulo à permanência das famílias no campo e fortalecimento da vida comunitária.

A ação é a principal entrega do IAT para o indicador do Componente 3 de pessoas atendidas com água gerida de forma segura: cerca de 16,3 mil das 59.780 pessoas previstas. As demais vêm do Programa Sanepar Rural (Ação 3.2.2.4).

Inclui: estudos preliminares e regularização das áreas; locação, perfuração, testes de vazão, análises físico-químicas e bacteriológicas e outorga dos poços; projetos básico e executivo; licenciamento; obras da casa química, do reservatório, da parte eletromecânica, da rede e das ligações com hidrômetro; reabilitação de sistemas existentes operados por associações; pré-operação, testes e capacitação dos operadores; e entrega à entidade gestora.

Não inclui: a supervisão independente das obras (Ação 3.2.2.7), o modelo de gestão (Ação 3.2.2.1), o trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2), o esgotamento sanitário (Ação 3.2.2.5) e os sistemas do Programa Sanepar Rural (Ação 3.2.2.4).

Valor previsto: R$ 107,90 milhões (empréstimo BIRD: R$ 107,90 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

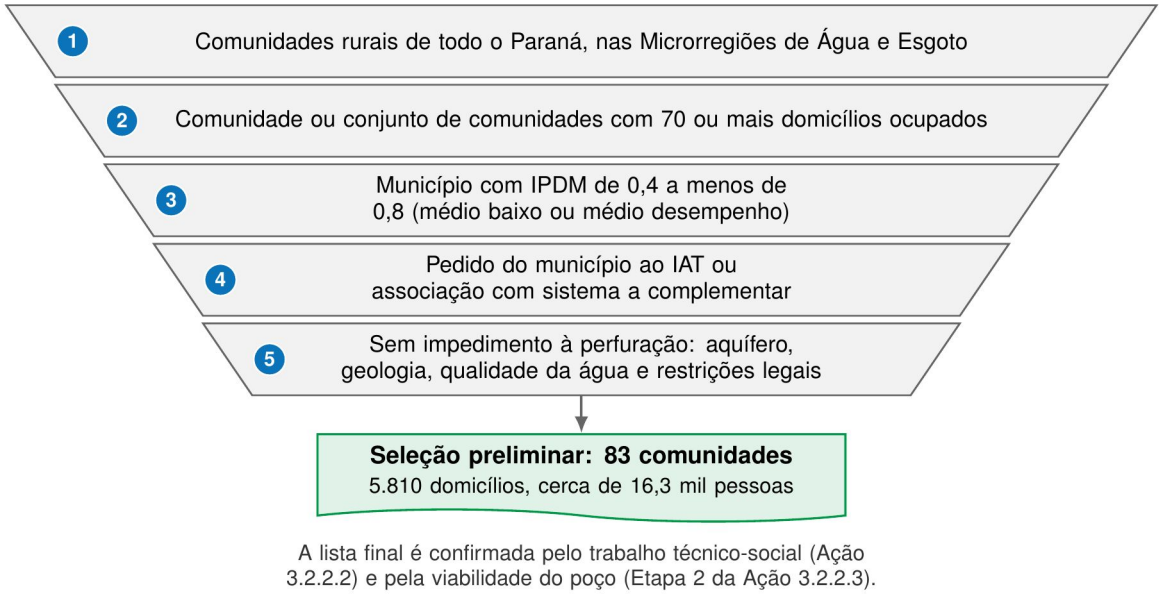
A ação abrange todo o Estado, nas Microrregiões de Água e Esgoto, mas atende apenas as comunidades que passam pelos critérios de seleção (Figura 12). O primeiro critério é o adensamento: comunidade ou conjunto de comunidades com 70 ou mais domicílios ocupados, número que torna viável o modelo de gestão.

O segundo é o desempenho do município no Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM), que varia de 0 a 1 e classifica os municípios em quatro estratos: baixo (de 0 a menos de 0,4), médio baixo (de 0,4 a menos de 0,6), médio (de 0,6 a menos de 0,8) e alto (de 0,8 a 1,0). A ação trabalha apenas com municípios de médio baixo e de médio desempenho.

Também contam os pedidos que os municípios já encaminharam ao IAT para perfuração de poços e a existência de associações de moradores que operam sistemas e precisam de complementação ou melhorias. Por fim, a comunidade só

segue para a implantação se nada impedir a perfuração: aquífero sem água suficiente, solo ou rochas que impossibilitem a obra, falhas geológicas que possam contaminar a água ou interromper o fluxo, contaminantes que comprometam a potabilidade ou restrições legais e ambientais (IAT, 2026a).

Figura 12 – Critérios de seleção das comunidades atendidas com água



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a).

A aplicação preliminar dos critérios indicou 83 comunidades, com 5.810 domicílios: a conta considera a média de 70 domicílios por comunidade e 2,8 habitantes por domicílio, do Censo 2022. As áreas com maior concentração de domicílios rurais e os municípios consorciados ao CISPAR estão no mapa da Figura 3. A lista final é confirmada pelo trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2) e pela viabilidade do poço (Etapa 2).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

A ação é coordenada pelo IAT, por meio da DISAR, que planeja, contrata, fiscaliza e recebe os sistemas. Dentro do próprio IAT, a Diretoria de Licenciamento e Outorga emite a outorga de direito de uso da água e as licenças ambientais. As prefeituras apoiam a regularização das áreas e a articulação local, a entidade gestora definida na Ação 3.2.2.1 recebe e opera cada sistema, e a UGP acompanha a execução e consolida o reporte ao Banco Mundial.

- **Coexecutor:** IDR-Paraná, na implementação local junto às comunidades;
- **Intervenientes:** prefeituras; entidades gestoras; empresas contratadas para projetos e obras; laboratórios contratados para as análises de potabilidade; empresa supervisora (Ação 3.2.2.7);

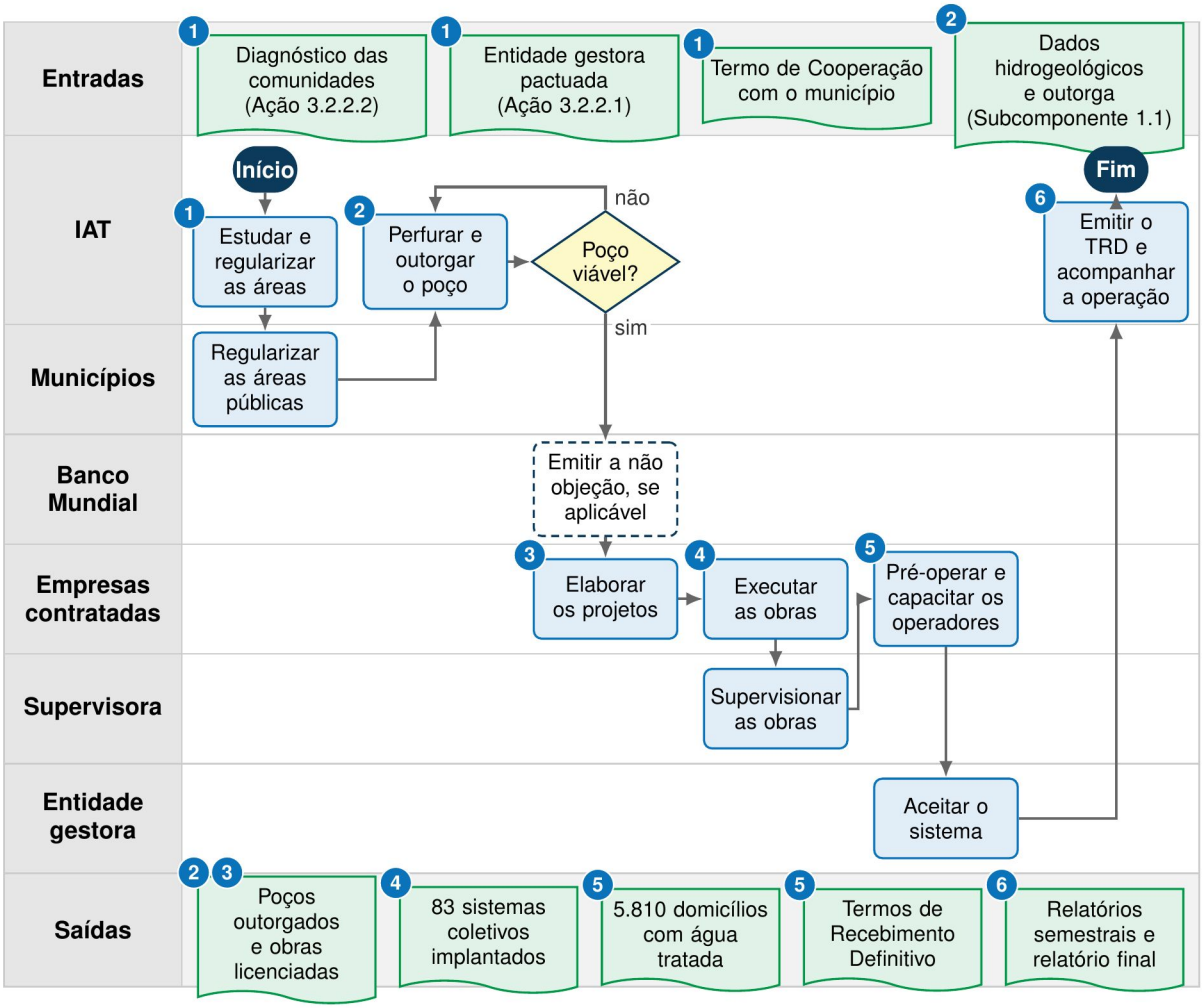
- **Público envolvido:** proprietários das áreas do poço, do reservatório e da rede; moradores das comunidades.

Os beneficiários diretos são os moradores dos 5.810 domicílios ligados aos sistemas, cerca de 16,3 mil pessoas, selecionados pelos critérios do item 2. Os beneficiários indiretos são os municípios, que reduzem gastos com saúde, e os moradores das áreas próximas, que deixam de depender de fontes contaminadas.

4. Processo de execução operacional

A implantação de cada sistema segue seis etapas, cada uma na raia de quem a executa (Figura 13). Duas premissas valem para todas: as comunidades atendidas são confirmadas pelo trabalho técnico-social, e o modelo de gestão é pactuado antes das obras. A saída de cada sistema é o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), emitido pelo IAT depois do aceite da entidade gestora.

Figura 13 – Fluxograma da Ação 3.2.2.3: entradas, etapas por responsável e saídas

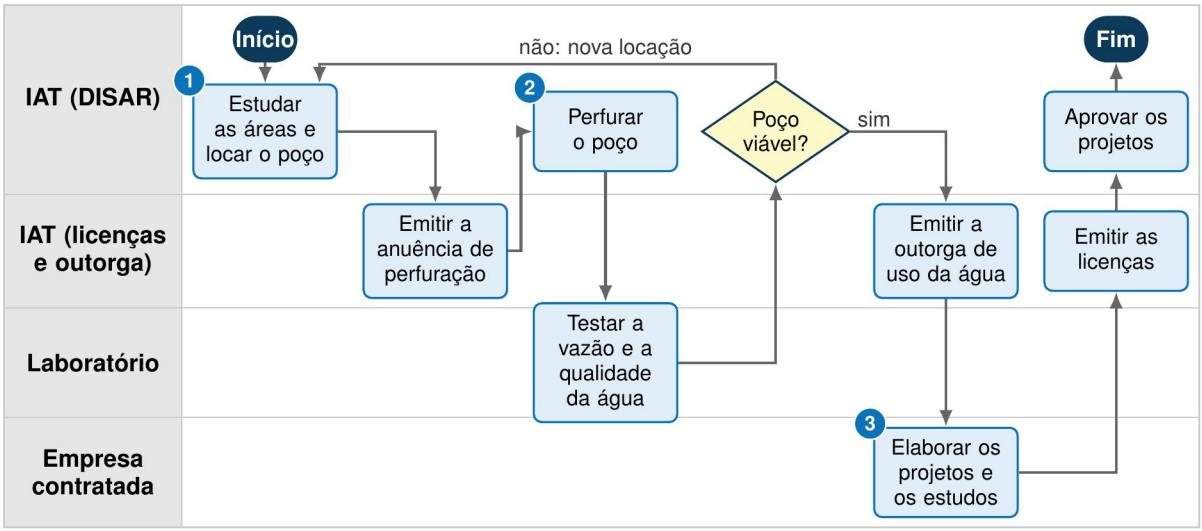


Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Estudos preliminares e regularização das áreas

Atividades: estudos de viabilidade técnica, social e ambiental; levantamento de campo geológico e hidrogeológico; verificação da titularidade e da situação fundiária das áreas do poço, do reservatório e das demais estruturas; formalização da doação, da cessão ou da servidão das áreas, com anuência do proprietário; anteprojeto e investigação social. A Figura 14 mostra a sequência das Etapas 1 a 3.

Figura 14 – Captação subterrânea, projeto e licenciamento (Etapas 1 a 3)



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: diagnóstico da comunidade (Ação 3.2.2.2); entidade gestora pactuada (Ação 3.2.2.1); Termo de Cooperação.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); prefeituras (executam a regularização das áreas públicas); proprietários (consultados).

Produto: áreas regularizadas e anteprojeto aprovado.

4.2 Etapa 2: Perfuração e outorga do poço

Atividades: locação do poço e projeto construtivo; anuência prévia de perfuração; perfuração, segundo as normas técnicas de projeto e construção de poços; teste de vazão; análises físico-químicas e bacteriológicas da água; outorga de direito de uso. Se a vazão ou a qualidade forem insuficientes, o IAT faz nova locação ou substitui a comunidade por outra que atenda aos critérios. O IAT tem equipes próprias de perfuração, com equipamentos e equipe técnica para mais de 150 poços por ano (IAT, 2026a).

Entradas: áreas regularizadas; estudo hidrogeológico.

Responsáveis: equipe de perfuração do IAT ou empresa contratada (executa); laboratório contratado (análises); IAT (aprova e emite a outorga).

Produto: poço perfurado, testado e outorgado.

4.3 Etapa 3: Contratação integrada, projetos e licenças

Atividades: contratação integrada, em que a mesma empresa elabora os projetos executivos e executa as obras; projetos básico e executivo da casa química, do reservatório, da parte eletromecânica, da rede e das ligações; aprovação dos projetos pelo IAT; estudos ambientais e sociais e obtenção das licenças. A obra só começa com a outorga e as licenças obtidas.

Entradas: poço outorgado; vazão e qualidade da água; anteprojeto.

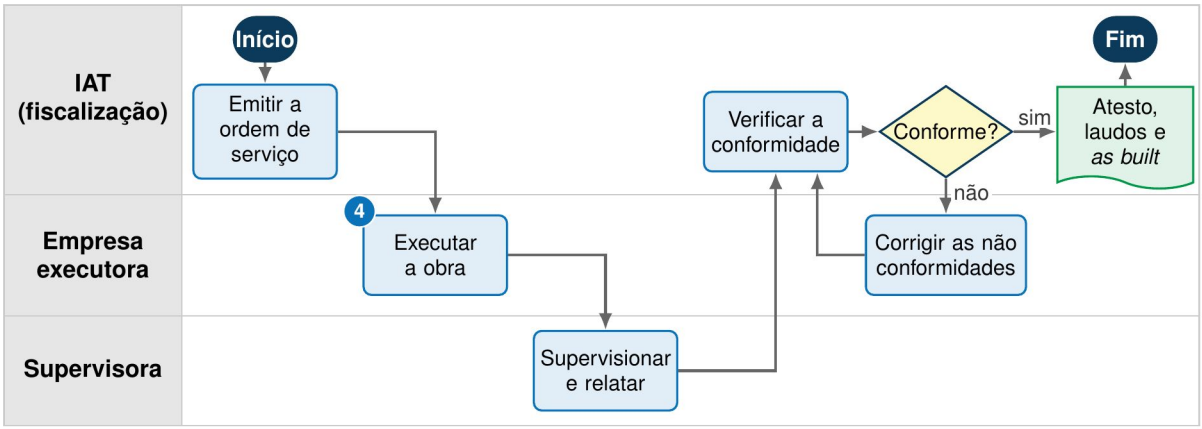
Responsáveis: IAT (contrata, aprova os projetos e emite as licenças); empresa contratada (elabora os projetos); Banco Mundial (consultado, quando houver revisão prévia).

Produto: projetos aprovados e licenças emitidas.

4.4 Etapa 4: Execução das obras

Atividades: a obra é acompanhada em três níveis (Figura 15): o executor constrói conforme o projeto e instala um hidrômetro em cada ligação domiciliar; a supervisora (Ação 3.2.2.7) acompanha a execução e registra o andamento em relatórios mensais; e a fiscalização do IAT verifica a conformidade com o projeto e as normas. Havendo não conformidade, o executor corrige e a obra é verificada de novo. Estando tudo conforme, o IAT emite o atesto de recebimento, com os laudos de vistoria e o projeto *as built*.

Figura 15 – Execução, supervisão e fiscalização das obras, por responsável



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: projetos aprovados; outorga e licenças; ordem de serviço.

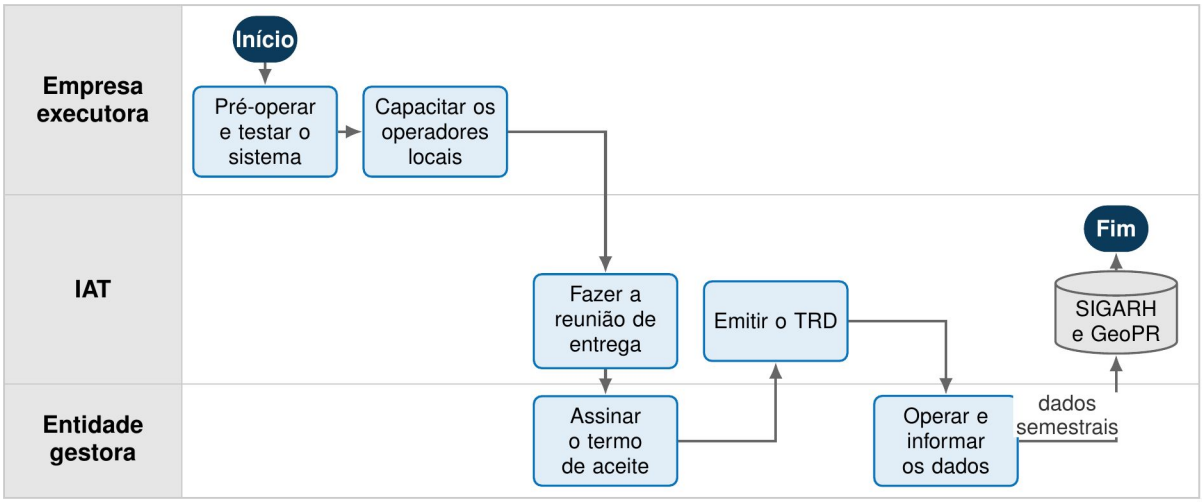
Responsáveis: empresa contratada (executa); supervisora (acompanha); IAT (fiscaliza e aprova); prefeituras (consultadas).

Produto: sistema implantado, com atesto de recebimento, laudos de vistoria e projeto *as built*.

4.5 Etapa 5: Pré-operação, capacitação e entrega

Atividades: pré-operação e testes de funcionamento; capacitação dos operadores locais, conforme o Plano de Operação e Manutenção; reunião técnica de entrega com a comunidade e a entidade gestora; aceite da entidade gestora; emissão do TRD (Figura 16).

Figura 16 – Transferência, operação e encerramento dos sistemas de abastecimento



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: sistema implantado; entidade gestora constituída (Ação 3.2.2.1).

Responsáveis: empresa contratada (pré-operação e capacitação); entidade gestora (aceita o sistema); IAT (aprova e emite o TRD).

Produto: Termo de Recebimento Definitivo e operadores capacitados.

4.6 Etapa 6: Acompanhamento pós-implantação e encerramento

Atividades: suporte técnico pós-implantação; avaliação semestral de desempenho; acompanhamento da qualidade da água distribuída, conforme o padrão de potabilidade (BRASIL, 2021); registro dos dados no SIGARH e no GeoPR; relatório final e prestação de contas.

Entradas: TRD; dados de operação informados pela entidade gestora.

Responsáveis: IAT (executa); entidade gestora (informa os dados de operação); UGP (valida o relatório final).

Produto: relatórios semestrais de desempenho e relatório final.

4.7 Modalidade de execução

O item de custo é o de sistemas coletivos de abastecimento de água: 83 sistemas a R$ 1,3 milhão, total de R$ 107,90 milhões, financiados pelo empréstimo do BIRD. Os projetos executivos e as obras são contratados por licitação, em contratação integrada, conforme o Caderno AQ; os ensaios laboratoriais de potabilidade também são licitados.

Os estudos preliminares, a regularização das áreas e a outorga são de execução direta do IAT. A perfuração pode ser feita diretamente pelas equipes do IAT ou incluída na contratação das obras.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 12 indica o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 12 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.3

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Produto final
IAT	R A	R A	A	A	A	R	R A
Prefeituras	R	I	C	C	C	I	I
Empresas contratadas	–	R	R	R	R	–	–
Supervisora (Ação 3.2.2.7)	–	–	–	R	C	–	–
Entidade gestora	C	I	C	I	R	R	R
UGP	I	I	I	I	I	A	I
Banco Mundial	–	–	C	–	–	I	I

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E6 são as Etapas 1 a 6 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado antes; **I** é informado depois. Produto final: sistemas em operação, com Termo de Recebimento Definitivo.

6. Metas, indicadores e comprovação

O Quadro 13 distribui os 83 sistemas ao longo do Programa, com os domicílios ligados e as pessoas atendidas em cada ano.

Quadro 13 – Metas anuais da Ação 3.2.2.3

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistemas coletivos de abastecimento de água	sistemas	–	5	10	20	20	18	10	83
Domicílios ligados	domicílios	–	350	700	1.400	1.400	1.260	700	5.810
Pessoas atendidas	pessoas	–	980	1.960	3.920	3.920	3.528	1.960	16.268

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Domicílios: 70 por sistema; pessoas: 2,8 por domicílio (Censo 2022).

Os indicadores estão no Quadro 14. O indicador de pessoas atendidas com água gerida de forma segura conta o número acumulado de domicílios ligados aos sistemas, multiplicado por 2,8, com desagregação por sexo e para jovens de 15 a 24 anos. A água é considerada gerida de forma segura quando a fonte é melhorada, está no domicílio, fica disponível pelo menos 12 horas por dia e é livre de contaminação fecal e química prioritária.

Quadro 14 – Indicadores da Ação 3.2.2.3

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Sistemas implantados com Termo de Recebimento Definitivo	sistemas	0	83	Semestral; IAT
Domicílios atendidos com sistema coletivo de água	domicílios	0	5.810	Anual; IAT e entidades gestoras
Pessoas atendidas com água gerida de forma segura (parcela do indicador do Componente 3)	pessoas	0	16.268	Anual; IAT, com desagregação por sexo e jovens
Análises de entrega conformes ao padrão de potabilidade	% das análises	–	100	Na entrega e semestral; laudos laboratoriais

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências de cada produto estão no Quadro 15. A evidência de conclusão de cada sistema é o TRD; no encerramento, o relatório final é validado pela UGP e apresentado ao Banco Mundial.

Quadro 15 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.3

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Áreas regularizadas	Titularidade comprovada; doação, cessão ou servidão formalizada	Matrícula ou termo de cessão; anuência do proprietário	IAT
Poço perfurado	Construído conforme o projeto construtivo e as normas técnicas	Relatório de perfuração; laudo de vistoria; atesto de recebimento	IAT
Vazão e qualidade	Vazão compatível com a demanda e água dentro do padrão de potabilidade	Teste de vazão; laudos físico-químicos e bacteriológicos	IAT

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Outorga	Outorga de direito de uso emitida	Ato de outorga	IAT
Projetos e licenças	Projetos básico e executivo aprovados; licenças emitidas	Parecer de aprovação; licenças	IAT
Sistema implantado	Obra conforme projeto e normas; um hidrômetro por ligação	Relatórios de supervisão e de fiscalização; laudos; *as built*	IAT
Operadores capacitados	Capacitação conforme o Plano de Operação e Manutenção	Listas de presença e certificados	IAT
Sistema entregue	Testes aprovados, aceite da entidade gestora e abastecimento de pelo menos 12 horas por dia	Termo de aceite; Termo de Recebimento Definitivo	IAT

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A ação tem obras de pequeno porte, dispersas pelo Estado. Os principais riscos são a contaminação do aquífero, os impactos temporários das obras (ruído, poeira, resíduos e erosão local), acidentes de trabalho, conflitos pela posse das áreas e pelo uso da água e a exclusão de famílias vulneráveis. O Quadro 16 indica as NAS aplicáveis e as medidas.

A NAS 9 não se aplica ao Programa, e as medidas detalhadas estão no Caderno AS.

Quadro 16 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.3

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Obras de captação, reservação e distribuição em cada comunidade	Triagem socioambiental de cada sistema; licenciamento; plano ambiental e social da obra (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Equipes de perfuração e de obras	Uso de EPI; treinamento de segurança; código de conduta (Procedimentos de Gestão de Mão de Obra)
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Uso da água subterrânea; risco de contaminação do aquífero; resíduos e fluidos de perfuração	Outorga e hidrometração; normas técnicas de perfuração e proteção sanitária do poço; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas abertas, trânsito de máquinas e qualidade da água distribuída	Sinalização e isolamento das valas; controle de horários e de poeira; análises de potabilidade na entrega e na operação

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 5 – Aquisição de terras	Áreas para poço, reservatório e rede	Verificação documental da titularidade; doação, cessão ou servidão com anuência; sem reassentamento involuntário (Marco de Política de Reassentamento)
NAS 6 – Biodiversidade	Escolha das áreas das estruturas	Triagem para evitar supressão de vegetação nativa e áreas de preservação permanente
NAS 7 – Povos indígenas e comunidades tradicionais	Comunidades tradicionais nas áreas selecionadas	Consulta culturalmente adequada (MGAS e PEPI)
NAS 8 – Patrimônio cultural	Escavações para poço, reservatório e rede	Procedimento de achados fortuitos
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Moradores e proprietários afetados pelas obras	Reuniões comunitárias; divulgação do Mecanismo de Queixas e Reclamações; resposta às queixas (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

8. Cronograma

Os estudos preliminares começam em 2027, de execução direta pelo IAT. A perfuração, os projetos e as licenças ocorrem de 2028 a 2032, e as obras e as entregas, de 2028 a 2033, no ritmo da planilha: 5 sistemas em 2028, 10 em 2029, 20 em 2030 e em 2031, 18 em 2032 e 10 em 2033 (Figura 17). O acompanhamento pós-implantação começa com os primeiros sistemas entregues e segue até o encerramento.

Figura 17 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.3

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Estudos preliminares e regularização das áreas	◆	◆	◆	◆	◆			
2. Perfuração e outorga do poço		◆	◆	◆	◆	◆		
3. Contratação integrada, projetos e licenças		◆	◆	◆	◆	◆		
4. Execução das obras		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
5. Pré-operação, capacitação e entrega		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
6. Acompanhamento pós-implantação e encerramento			◆	◆	◆	◆	◆	
Sistemas (unid.)		5	10	20	20	18	10	83
Domicílios atendidos		350	700	1.400	1.400	1.260	700	5.810

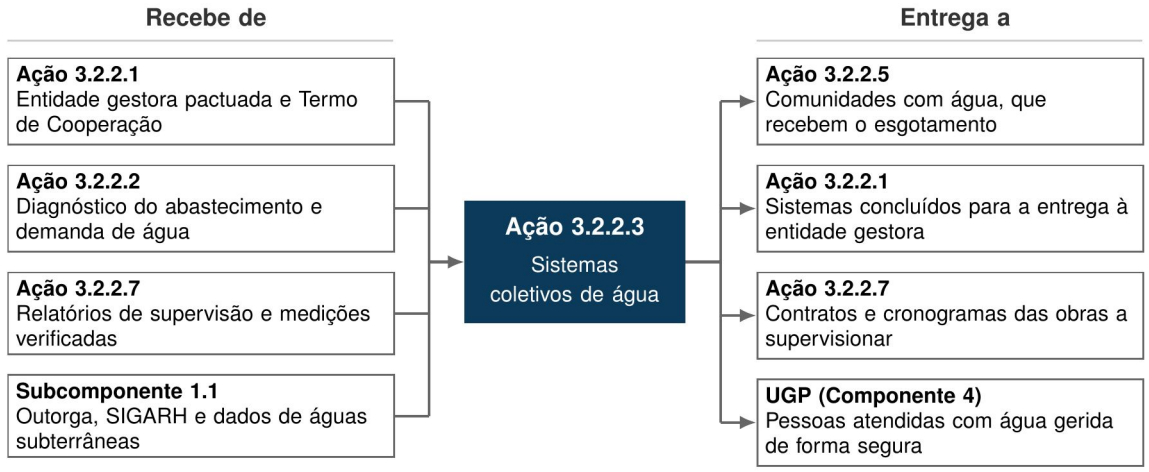
◆ período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende da entidade gestora pactuada (Ação 3.2.2.1), do diagnóstico das comunidades (Ação 3.2.2.2), da supervisão das obras (Ação 3.2.2.7) e dos instrumentos de recursos hídricos do Subcomponente 1.1, como a outorga, o SIGARH e os dados de águas subterrâneas. Entrega as comunidades com água, que recebem o esgotamento sanitário (Ação 3.2.2.5), os sistemas prontos para a entrega à entidade gestora e o número de pessoas atendidas para o indicador do Componente 3 (Figura 18).

Figura 18 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.3



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Referência e edital da contratação integrada de projetos e obras (a elaborar);
- Plano de Operação e Manutenção dos sistemas (a elaborar);
- Portaria GM/MS nº 888/2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017 (padrão de potabilidade da água para consumo humano);
- ABNT NBR 12212:2017 e NBR 12244:2006 (projeto e construção de poço tubular) e demais normas ABNT de projeto de sistemas de abastecimento de água;
- Lei nº 9.433/1997 e Lei Estadual nº 12.726/1999 (outorga de direito de uso de recursos hídricos) e normas de licenciamento ambiental do IAT;
- Caderno AQ e Caderno AS;
- Notas técnicas de origem (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

Ação 3.2.2.4 – Programa Sanepar Rural

1. Contextualização

A ação implanta 222 sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais de municípios que têm Contrato de Concessão ou de Programa em vigor com a Sanepar, entre 2027 e 2031. A Sanepar elabora os estudos e os projetos, presta apoio técnico, ambiental e socioeconômico às comunidades e fornece treinamento, materiais hidráulicos e equipamentos; o município executa as obras; e a comunidade forma a associação de moradores que opera o sistema (IAT, 2026b; SANEPAR, [s.d.]).

Mesmo nos municípios atendidos pela Sanepar, as comunidades rurais ficam fora das redes urbanas e dependem de nascentes e poços rasos, sujeitos à contaminação e às estiagens. O Programa Sanepar Rural leva a essas comunidades sistemas coletivos com água tratada, aproveitando a capacidade técnica da companhia e a estrutura de gestão local das associações.

A ação é a maior parcela do indicador do Componente 3 de pessoas atendidas com água gerida de forma segura: cerca de 43,5 mil das 59.780 pessoas previstas. É também a contrapartida do Estado na Atividade 3.2.2: R$ 67,15 milhões, cerca de US$ 12,3 milhões ao câmbio de R$ 5,46 do PAD, aplicados com recursos próprios da Sanepar (PARANÁ, 2026).

Inclui: o levantamento técnico e o estudo de engenharia; o Termo de Compromisso e Responsabilidade ao Contrato de Concessão ou de Programa; os projetos de engenharia dos sistemas; o fornecimento de materiais hidráulicos e o apoio técnico às obras municipais; a mobilização e a organização comunitária; o treinamento e a educação ambiental; e o monitoramento e o suporte pós-obra.

Não inclui: os sistemas implantados pelo IAT (Ação 3.2.2.3) nem recursos do empréstimo do BIRD.

Valor previsto: R$ 67,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 67,15 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação abrange os municípios com Contrato de Concessão ou de Programa em vigor com a Sanepar, em todo o Estado. As comunidades atendidas são escolhidas pelos critérios do manual do Programa Sanepar Rural, a partir da demanda das comunidades e dos municípios e da viabilidade técnica do sistema.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

A Sanepar é a executora da ação, com a sua estrutura técnica e os recursos de contrapartida. Os municípios assinam o Termo de Compromisso e Responsabilidade e executam as obras, e as comunidades formam as associações de moradores e recebem o treinamento. O IAT acompanha a interface com o modelo de gestão (Ação 3.2.2.1) e com a outorga de uso da água, e a UGP consolida a comprovação da contrapartida e o reporte ao Banco Mundial.

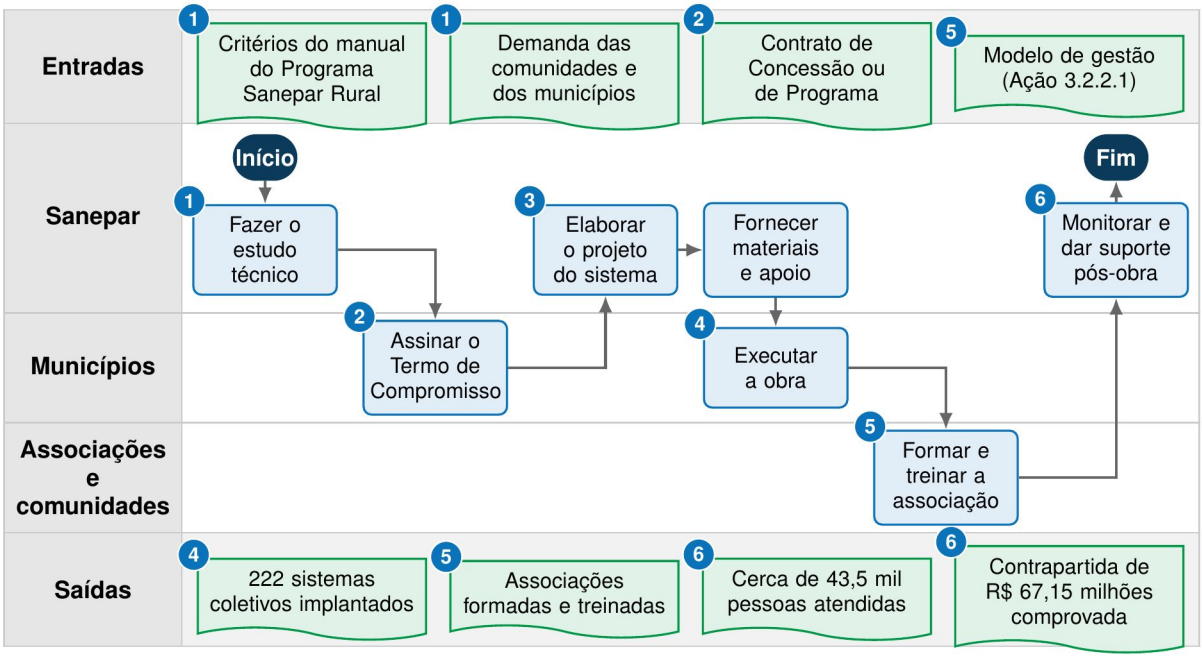
- **Executor:** Sanepar;
- **Intervenientes:** municípios; IAT (modelo de gestão e outorga); UGP;
- **Público envolvido:** comunidades rurais e associações de moradores.

Os beneficiários diretos são os moradores das comunidades atendidas pelos 222 sistemas, cerca de 43,5 mil pessoas. Os beneficiários indiretos são os municípios e os serviços de saúde, com a redução das doenças de veiculação hídrica.

4. Processo de execução operacional

As atividades seguem o manual do Programa Sanepar Rural, em seis etapas (Figura 19). Em cada comunidade, a Sanepar faz o levantamento técnico e o projeto, formaliza a parceria com o município e fornece os materiais; o município executa a obra com o apoio técnico da companhia; e a comunidade forma a associação e recebe o treinamento. Após a obra, a Sanepar acompanha a qualidade da água e dá suporte às associações.

Figura 19 – Fluxograma da Ação 3.2.2.4: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b) e SANEPAR ([s.d.]).

4.1 Etapa 1: Levantamento técnico e estudo de engenharia

Atividades: levantamento das condições da comunidade e estudo técnico de engenharia do sistema.

Entradas: demanda da comunidade e do município; critérios do manual do programa.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova); município (consultado).

Produto: estudo técnico da comunidade.

4.2 Etapa 2: Termo de Compromisso com o município

Atividades: formalização da parceria por Termo de Compromisso e Responsabilidade ao Contrato de Concessão ou de Programa, com as obrigações de cada parte.

Entradas: estudo técnico; Contrato de Concessão ou de Programa vigente.

Responsáveis: Sanepar e município (executam); a Sanepar aprova.

Produto: Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado.

4.3 Etapa 3: Projetos de engenharia

Atividades: elaboração do projeto de engenharia do sistema de abastecimento de água.

Entradas: estudo técnico; Termo de Compromisso.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova); município (informado).

Produto: projeto do sistema.

4.4 Etapa 4: Obras, com materiais e apoio da Sanepar

Atividades: fornecimento dos materiais hidráulicos pela Sanepar; execução das obras pelo município, diretamente ou por contratação própria, com o apoio técnico da companhia.

Entradas: projeto aprovado; materiais; outorga e licenças, quando exigidas.

Responsáveis: município (executa a obra); Sanepar (fornece materiais, apoia e aprova a obra).

Produto: sistema implantado.

4.5 Etapa 5: Organização comunitária e treinamento

Atividades: apoio à formação da associação de moradores; treinamento em uso racional da água, higiene e manutenção preventiva; educação ambiental.

Entradas: comunidade mobilizada; modelo de gestão (Ação 3.2.2.1).

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova); comunidade (executa); IAT (consultado sobre o modelo de gestão).

Produto: associação formada e treinada.

4.6 Etapa 6: Monitoramento e suporte pós-obra

Atividades: acompanhamento pós-obra da qualidade da água e suporte operacional às associações; relatório técnico de cada sistema; reporte anual à UGP dos sistemas implantados, das pessoas atendidas e dos valores aplicados.

Entradas: sistema implantado; associação formada.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova o relatório técnico); UGP (informada).

Produto: relatório técnico aprovado.

4.7 Modalidade de execução

O item de custo é o de sistemas coletivos de abastecimento de água, com recursos de contrapartida: 222 sistemas a R$ 302.464,42, em média, total de R$ 67,15 milhões, integralmente com recursos próprios da Sanepar. A execução é por convênio, formalizado em Termo de Compromisso e Responsabilidade entre a Sanepar e cada município, conforme o manual do programa.

As aquisições da Sanepar seguem o seu Regulamento de Licitações e Contratos, e as obras contratadas pelos municípios, a legislação de licitações. A Sanepar comprova à UGP os valores aplicados e os sistemas implantados, para registro da contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 17 indica o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 17 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.4

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Produto final
Sanepar	R A	R A	R A	A	R A	R A	R A
Municípios	C	R	I	R	C	I	I
Comunidades e associações	C	–	–	I	R	C	R
IAT	–	–	–	–	C	I	I
UGP	–	–	–	–	–	I	I

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E6 são as Etapas 1 a 6 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado antes; **I** é informado depois. Produto final: sistemas implantados e pessoas atendidas.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta é implantar 222 sistemas de 2027 a 2031 (Quadro 18).

Quadro 18 – Metas anuais da Ação 3.2.2.4

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistemas coletivos de abastecimento de água	sistemas	45	41	42	43	51	–	–	222
Pessoas atendidas	pessoas	8.820	8.036	8.232	8.428	9.996	–	–	43.512

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Pessoas estimadas com 70 domicílios por sistema e 2,8 pessoas por domicílio, como no indicador do Componente 3.

Os indicadores estão no Quadro 19. A Sanepar informa à UGP, a cada ano, os sistemas implantados, as pessoas atendidas, com desagregação por sexo e para jovens de 15 a 24 anos, e os valores de contrapartida aplicados.

Quadro 19 – Indicadores da Ação 3.2.2.4

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Sistemas implantados pelo Programa Sanepar Rural	sistemas	0	222	Anual; Sanepar
Pessoas atendidas com água gerida de forma segura (parcela do indicador do Componente 3)	pessoas	0	43.500	Anual; Sanepar, com desagregação por sexo e jovens
Contrapartida aplicada	R$ milhões	0	67,15	Anual; Sanepar e UGP

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências de cada produto estão no Quadro 20. A evidência de conclusão de cada sistema é o relatório técnico aprovado pela Sanepar.

Quadro 20 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.4

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Termo de Compromisso	Assinado pela Sanepar e pelo município	Termo assinado	Sanepar
Projeto do sistema	Aprovado conforme as normas da Sanepar	Projeto aprovado	Sanepar
Sistema implantado	Obra concluída e em operação, com água dentro do padrão de potabilidade	Relatório técnico aprovado; laudos de qualidade da água	Sanepar
Associação treinada	Associação constituída e treinada em operação e manutenção	Registro da associação; listas de presença	Sanepar

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Contrapartida comprovada	Valores aplicados registrados por sistema	Relatório financeiro da Sanepar	UGP

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Os riscos são semelhantes aos dos sistemas do IAT: impactos temporários das obras, segurança dos trabalhadores e da comunidade, uso das áreas das estruturas, qualidade da água e participação das comunidades. Por integrar o Programa, a ação observa os instrumentos do Caderno AS (Quadro 21).

Quadro 21 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.4

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Obras em cada comunidade	Triagem socioambiental; licenças quando exigidas; procedimentos ambientais da Sanepar
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das obras municipais e da Sanepar	Uso de EPI e protocolos de saúde e segurança do trabalho
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Captação de água e resíduos de obra	Outorga; controle de perdas; destinação adequada dos resíduos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas, trânsito de máquinas e qualidade da água	Sinalização das obras; monitoramento da qualidade da água pela Sanepar
NAS 5 – Aquisição de terras	Áreas para captação e reservação	Verificação da titularidade e anuência; sem reassentamento involuntário
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Comunidades e associações	Mobilização e organização comunitária; canal de queixas da Sanepar e Mecanismo de Queixas e Reclamações do Programa

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: as NAS 6, 7 e 8 são verificadas na triagem de cada sistema.

8. Cronograma

A ação ocorre de 2027 a 2031 (Figura 20): 45 sistemas em 2027, 41 em 2028, 42 em 2029, 43 em 2030 e 51 em 2031. Os estudos, os termos e os projetos de cada ano preparam as obras do ano seguinte, e o suporte pós-obra continua como rotina da Sanepar depois de 2031.

Figura 20 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.4

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Levantamento técnico e estudo de engenharia								
2. Termo de Compromisso com o município								
3. Projetos de engenharia								
4. Obras, com materiais e apoio da Sanepar								
5. Organização comunitária e treinamento								
6. Monitoramento e suporte pós-obra								
Sistemas (unid.)	**45**	**41**	**42**	**43**	**51**			**222**

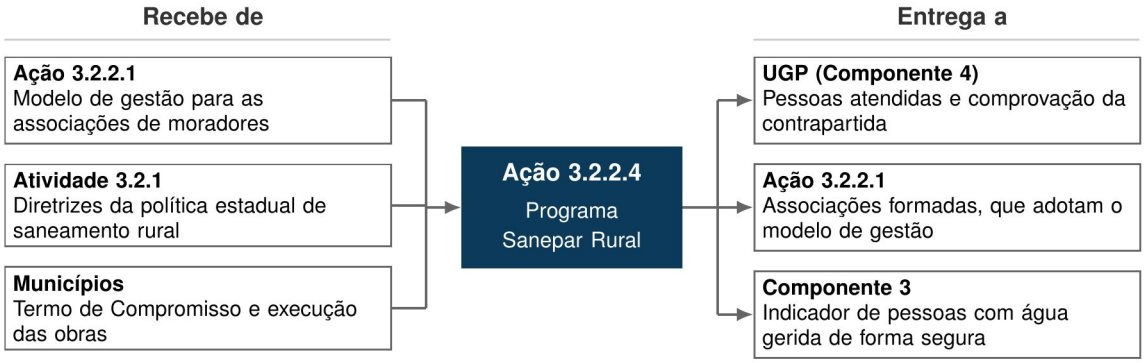
período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação recebe da Ação 3.2.2.1 o modelo de gestão para as associações de moradores e da Atividade 3.2.1 as diretrizes da política estadual. Entrega à UGP o número de pessoas atendidas e a comprovação da contrapartida e alimenta o indicador de pessoas com água gerida de forma segura (Figura 21).

Figura 21 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.4



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Manual do Programa Sanepar Rural (SANEPAR, [s.d.]);
- Contratos de Concessão e de Programa entre a Sanepar e os municípios;
- Modelo do Termo de Compromisso e Responsabilidade;
- Regulamento de Licitações e Contratos da Sanepar;
- Portaria GM/MS nº 888/2021 (padrão de potabilidade);
- Caderno AS.

Ação 3.2.2.5 – Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água

1. Contextualização

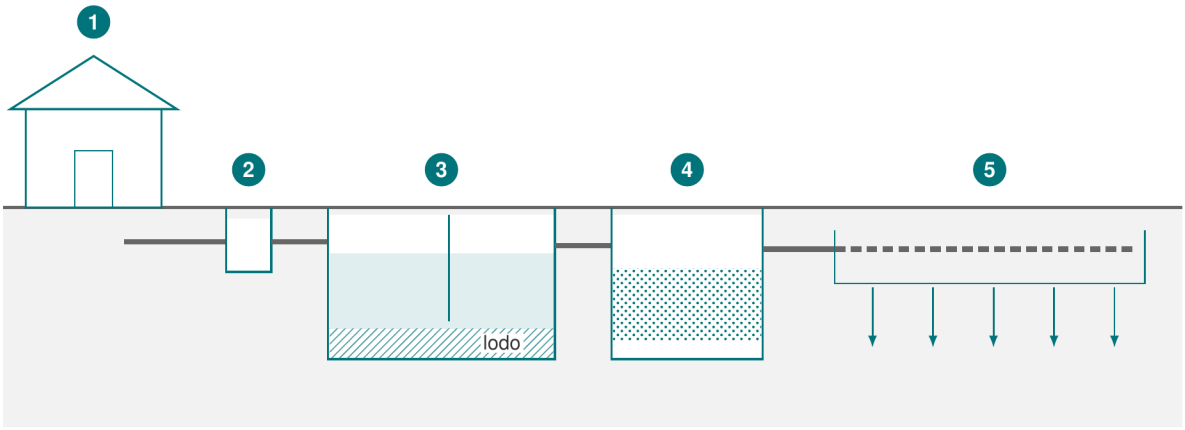
A ação instala soluções individuais de esgotamento sanitário em 4.067 domicílios das comunidades que recebem os sistemas coletivos de água da Ação 3.2.2.3, entre 2028 e 2033. São sistemas descentralizados, instalados em cada domicílio, que coletam, tratam e dispõem ou reaproveitam o esgoto perto de onde ele é gerado, solução adequada à baixa densidade do meio rural (IAT, 2026a).

No meio rural do Paraná, apenas 1,46% dos moradores declaram ligação à rede geral ou pluvial, segundo o Censo 2022, e o Sinisa indica que cerca de 3,9% da população rural é atendida por rede coletora (IAT, 2026a). Sem tratamento adequado, o esgoto lançado no solo e nos corpos d'água leva matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos aos mananciais superficiais e subterrâneos usados para abastecimento. Por isso, a ampliação do abastecimento vem acompanhada do esgotamento: com mais água em casa, aumenta o volume de esgoto, que, sem tratamento, contaminaria a própria fonte da comunidade.

As soluções seguem a ABNT NBR 17076:2024, que substituiu as normas NBR 7229 e NBR 13969 e define alternativas de tratamento local para vazões de até 12.000 L/dia e carga orgânica de até 3,80 kg DBO/dia (ABNT, 2024). A eficiência depende da simplicidade de construção e operação: mesmo uma boa tecnologia falha se for mal construída ou mal operada. Por isso, a escolha privilegia soluções simples, adequadas à realidade de cada domicílio (TONETTI et al., 2018), e prevê o manejo e a destinação adequada do lodo.

A Figura 22 mostra um exemplo de arranjo.

Figura 22 – Exemplo de solução individual de esgotamento sanitário



Exemplo ilustrativo. A solução de cada domicílio é definida no projeto individual, conforme a ABNT NBR 17076:2024, as condições do terreno e o número de moradores.

Fonte: IAT (2026), com base em ABNT (2024) e Tonetti et al. (2018). Esquema ilustrativo, sem escala.

A ação contribui para o indicador do Componente 3 de pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário: cerca de 11,4 mil das 17.800 pessoas previstas. As demais vêm da Ação 3.2.2.6.

Inclui: a contratação das soluções e das obras civis; o projeto individual de cada domicílio; a instalação conforme a ABNT NBR 17076:2024; a verificação técnica; a orientação do proprietário em uso e manutenção; a medição, a comprovação e o pagamento; e a substituição de soluções inadequadas.

Não inclui: redes coletoras nem obras dentro das moradias. A manutenção depois da entrega, inclusive a limpeza periódica, é feita pelo proprietário, com a orientação recebida.

Valor previsto: R$ 32,54 milhões (empréstimo BIRD: R$ 32,54 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação atua nas 83 comunidades atendidas pela Ação 3.2.2.3 (ver o mapa da Figura 3). O número de domicílios foi estimado com os dados do Censo 2022 por setor censitário e do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE): dos 5.810 domicílios dessas comunidades, 4.067, ou 70%, não têm esgotamento adequado (IAT, 2026a). Os domicílios atendidos são confirmados, um a um, pelo diagnóstico do trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a empresa, fiscaliza a instalação, valida as medições e faz o pagamento. A empresa contratada elabora o projeto de cada domicílio e executa a instalação, e o proprietário autoriza a intervenção, acompanha a obra e confirma a execução. A supervisora da Ação 3.2.2.7 apoia a fiscalização, e a UGP acompanha a execução.

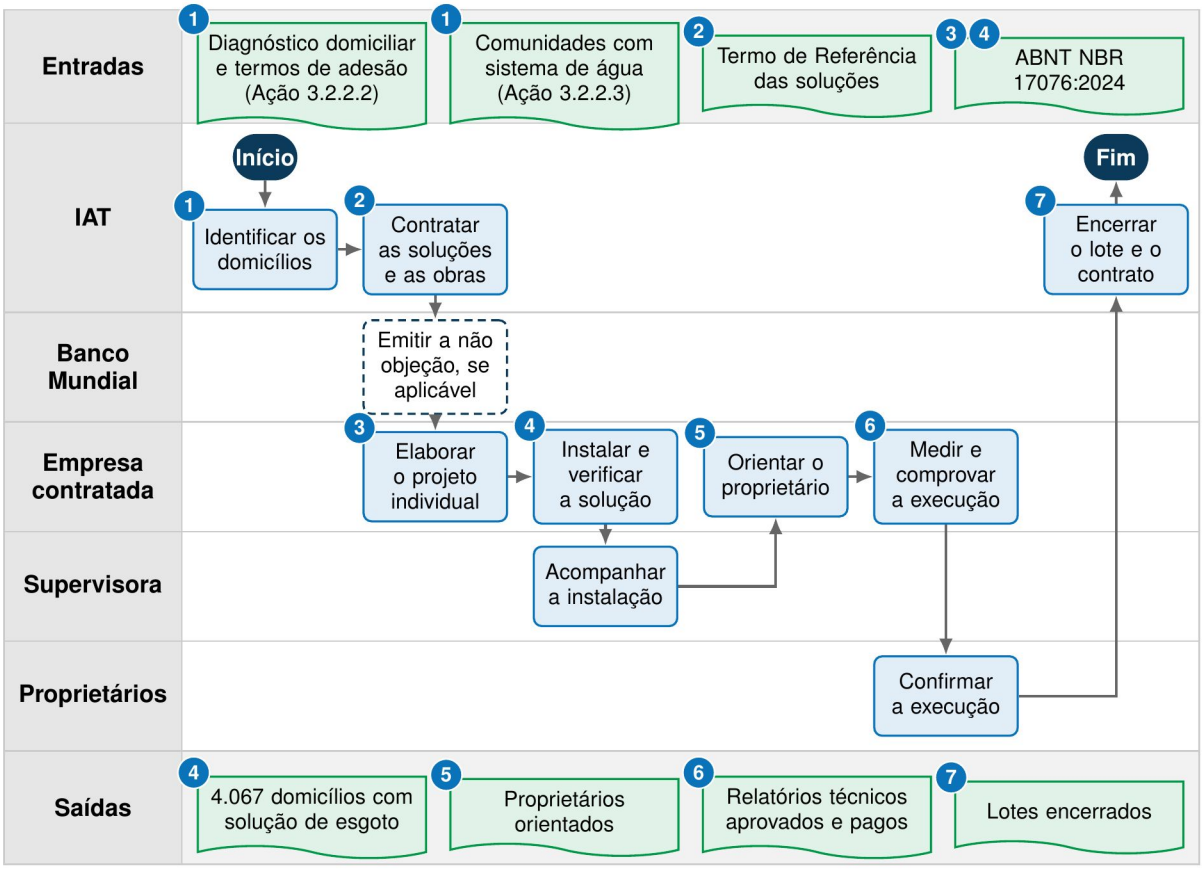
- **Intervenientes:** empresa contratada; supervisora (Ação 3.2.2.7); prefeituras, que apoiam a articulação local;
- **Público envolvido:** proprietários e moradores dos domicílios atendidos.

Os beneficiários diretos são os moradores dos 4.067 domicílios, cerca de 11,4 mil pessoas, que não têm esgotamento adequado. Os beneficiários indiretos são os demais moradores das comunidades e das bacias, que ganham com a menor carga de esgoto no solo e na água.

4. Processo de execução operacional

A partir do diagnóstico de cada domicílio, a ação segue sete etapas, cada uma na raia de quem a executa (Figura 23). O proprietário participa em dois momentos: autoriza a intervenção na Etapa 1 e confirma a execução na Etapa 6. A evidência de conclusão de cada lote é o relatório técnico aprovado, com o comprovante de pagamento.

Figura 23 – Fluxograma da Ação 3.2.2.5: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Identificação dos domicílios

Atividades: seleção, a partir do diagnóstico do trabalho técnico-social, dos domicílios sem esgotamento adequado; confirmação da adesão e da autorização do proprietário para a intervenção.

Entradas: diagnóstico domiciliar e termos de adesão (Ação 3.2.2.2).

Responsáveis: IAT (executa e aprova); proprietários (consultados).

Produto: lista de domicílios por comunidade.

4.2 Etapa 2: Contratação das soluções e das obras

Atividades: elaboração e aprovação do Termo de Referência das soluções descentralizadas e das obras civis de instalação; edital; licitação; contratação das empresas.

Entradas: lista de domicílios; especificações conforme a ABNT NBR 17076:2024.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); UGP e Banco Mundial (consultados, quando houver revisão prévia).

Produto: contrato assinado.

4.3 Etapa 3: Projeto individual por domicílio

Atividades: a empresa elabora o projeto de cada domicílio, considerando o terreno, o número de moradores, a infiltração do solo e a solução de tratamento adequada, inclusive o manejo do lodo.

Entradas: contrato; dados do diagnóstico domiciliar.

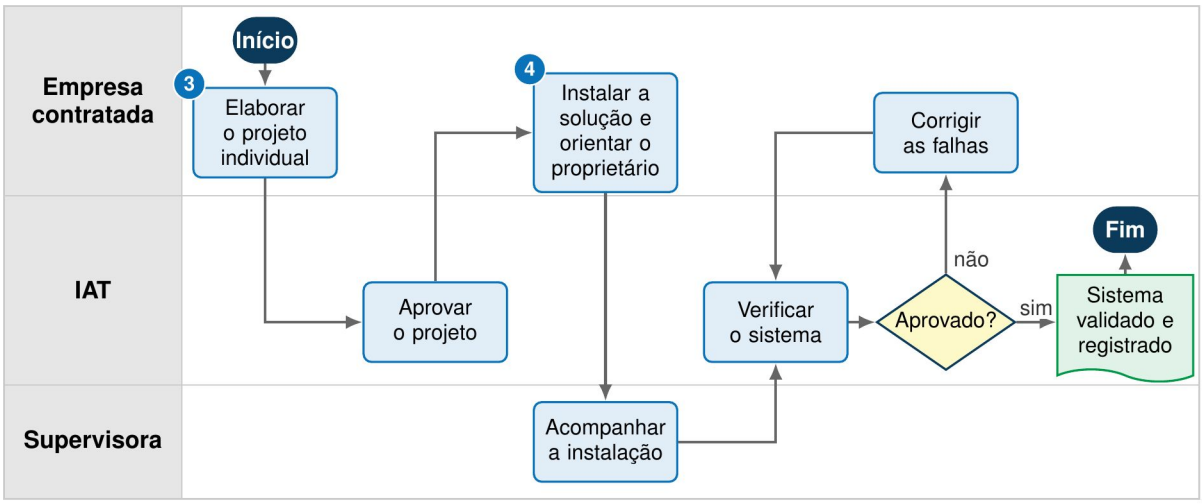
Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); proprietário (consultado).

Produto: projeto aprovado.

4.4 Etapa 4: Instalação e verificação técnica

Atividades: execução das obras civis e instalação dos dispositivos; verificação técnica do funcionamento, da estanqueidade e da garantia. Se o sistema atender aos requisitos, é validado; se não, a empresa faz as correções e o sistema é verificado de novo (Figura 24).

Figura 24 – Projeto, instalação e verificação técnica das soluções individuais



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: projeto aprovado; autorização do proprietário.

Responsáveis: empresa contratada (executa); supervisora (acompanha); IAT (aprova).

Produto: sistema verificado e validado.

4.5 Etapa 5: Orientação do proprietário

Atividades: durante a instalação, o proprietário é orientado sobre o funcionamento do sistema, o uso adequado, a manutenção preventiva, a limpeza periódica e o registro da manutenção.

Entradas: sistema em instalação; material de orientação aprovado pelo IAT.

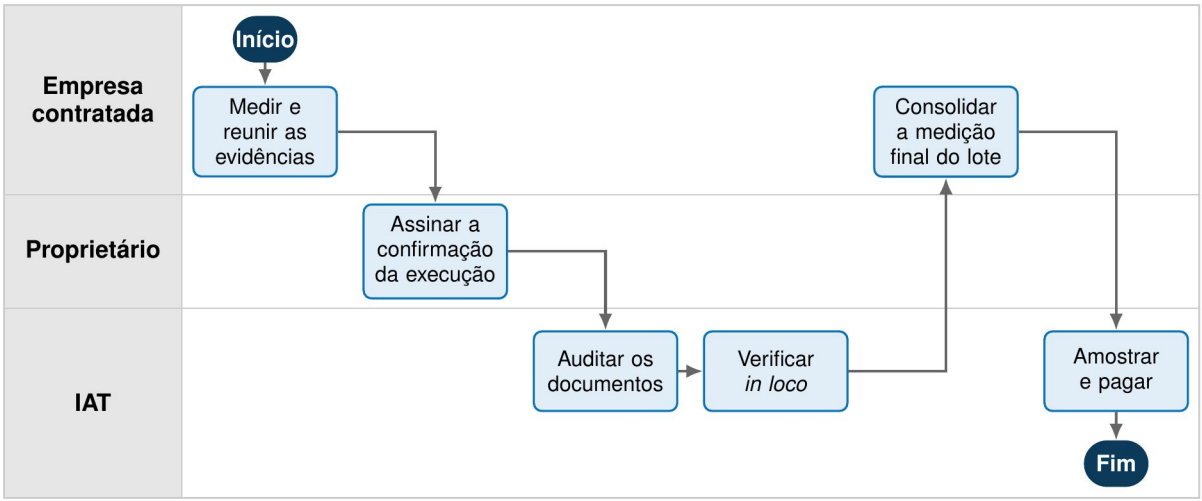
Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova o material); proprietário (participa).

Produto: proprietário orientado, com registro de presença.

4.6 Etapa 6: Medição, comprovação e pagamento

Atividades: como os sistemas são instalados domicílio a domicílio, o pagamento depende de uma cadeia de comprovação (Figura 25). A empresa registra em relatórios de medição as intervenções e reúne as evidências; o proprietário assina o registro que confirma a execução; o IAT faz a auditoria documental e as verificações *in loco*; a empresa consolida o relatório de medição final; e o IAT avalia por amostragem a qualidade das unidades antes da ordenação das despesas e do pagamento.

Figura 25 – Medição, comprovação, verificação e pagamento, por responsável



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: sistemas validados; assinaturas dos proprietários.

Responsáveis: empresa contratada (executa); proprietário (confirma); IAT (verifica, aprova e paga).

Produto: relatório técnico aprovado e comprovante de pagamento, por lote.

4.7 Etapa 7: Finalização

Atividades: encerramento formal de cada lote e do contrato; consolidação dos resultados para o indicador do Componente 3.

Entradas: relatórios aprovados e pagamentos realizados.

Responsáveis: IAT (executa); UGP (valida).

Produto: lote encerrado.

4.8 Modalidade de execução

O item de custo é o sistema individual de tratamento de efluentes: 4.067 domicílios a R$ 8.000,00, total de R$ 32,54 milhões, financiados pelo empréstimo do BIRD. A execução é por licitação de obras, com o projeto e a instalação no mesmo contrato, conforme o Caderno AQ.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 22 indica o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 22 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.5

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Produto final
IAT	R A	R A	A	A	A	A	R	A
Empresa contratada	–	–	R	R	R	R	I	R
Supervisora (Ação 3.2.2.7)	–	–	–	R	–	C	–	–
Proprietários	C	–	C	I	R	R	I	I
Prefeituras	I	–	–	I	–	–	I	I
UGP	I	C	I	I	I	I	A	I
Banco Mundial	–	C	–	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E7 são as Etapas 1 a 7 do item 4. R executa (pode haver mais de um); A aprova ou valida o produto (um por etapa); C é consultado antes; I é informado depois. Produto final: domicílios com solução individual instalada e aprovada.

6. Metas, indicadores e comprovação

O Quadro 23 distribui os 4.067 domicílios ao longo do Programa, acompanhando a implantação dos sistemas de água.

Quadro 23 – Metas anuais da Ação 3.2.2.5

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistema individual de tratamento de efluentes	domicílios	–	245	477	856	956	956	577	4.067

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033.

Os indicadores estão no Quadro 24. O indicador do Componente 3 conta o número acumulado de domicílios com solução instalada e aprovada, multiplicado por 2,8, com desagregação por sexo e para jovens de 15 a 24 anos.

Quadro 24 – Indicadores da Ação 3.2.2.5

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Domicílios com solução individual instalada e aprovada	domicílios	0	4.067	Por lote; IAT
Pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário (parcela do indicador do Componente 3)	pessoas	0	11.388	Anual; IAT, com desagregação por sexo e jovens
Unidades aprovadas na amostragem *in loco*	% da amostra	–	100	Por lote; relatório de amostragem

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite estão no Quadro 25. A evidência de conclusão de cada lote é o relatório técnico aprovado com o comprovante de pagamento.

Quadro 25 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.5

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Projeto individual	Solução adequada ao terreno e ao número de moradores, conforme a ABNT NBR 17076:2024	Projeto aprovado	IAT
Sistema instalado	Execução conforme o projeto; teste de estanqueidade aprovado	Relatório de medição; laudo de verificação; registro fotográfico	IAT
Proprietário orientado	Orientação sobre uso, manutenção e lodo realizada	Registro de presença	IAT
Execução confirmada	Proprietário confirma as melhorias	Assinatura do proprietário	IAT
Lote aprovado	Auditoria documental, verificação *in loco* e amostragem aprovadas	Relatório técnico aprovado; comprovante de pagamento	IAT

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Os riscos estão na contaminação do solo por instalação incorreta, no manejo inadequado do lodo, nos acidentes durante as obras, na segurança das famílias com valas abertas e na comunicação com os proprietários. As obras ocorrem dentro dos lotes, com autorização do proprietário, sem aquisição de terras (Quadro 26).

Quadro 26 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.5

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Instalação em cada domicílio	Dimensionamento técnico conforme a ABNT NBR 17076:2024; verificação técnica obrigatória (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das empresas contratadas	Uso de EPI; treinamento de segurança; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Contaminação do solo e da água; lodo e resíduos de obra	Testes de estanqueidade; orientação sobre a limpeza e a destinação do lodo; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas abertas nos lotes, com crianças e animais por perto	Sinalização, isolamento e proteção das valas; obras com prazo curto em cada domicílio
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Proprietários e moradores	Autorização prévia; reuniões em linguagem simples; Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: a NAS 5 não se aplica, porque não há aquisição de terras; as NAS 6, 7 e 8 são verificadas na triagem das comunidades.

8. Cronograma

A contratação ocorre em 2028, e os projetos, as instalações, a orientação e as medições, de 2028 a 2033, no ritmo da planilha: 245 domicílios em 2028, 477 em 2029, 856 em 2030, 956 em 2031 e em 2032 e 577 em 2033 (Figura 26).

Figura 26 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.5

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Identificação dos domicílios		◆	◆	◆				
2. Contratação das soluções e das obras		◆						
3. Projeto individual por domicílio		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
4. Instalação e verificação técnica		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
5. Orientação do proprietário		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
6. Medição, comprovação e pagamento		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
7. Finalização							◆	
Domicílios atendidos		**245**	**477**	**856**	**956**	**956**	**577**	**4.067**

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação recebe do trabalho técnico-social o diagnóstico domiciliar e os termos de adesão, da Ação 3.2.2.3 as comunidades com sistema de água e o cronograma das obras, e da Ação 3.2.2.7 a supervisão das instalações. Entrega o número de pessoas atendidas para o indicador do Componente 3 e reduz a carga de esgoto lançada no solo e na água (Figura 27).

Figura 27 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.5



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- ABNT NBR 17076:2024 (ABNT, 2024);
- Termo de Referência e edital das soluções descentralizadas e das obras civis (a elaborar);
- Modelo de autorização e de confirmação da execução pelo proprietário (a elaborar);

- Material de orientação do proprietário sobre uso, manutenção e lodo (a elaborar);
- Tonetti et al. (2018), referência para a escolha das soluções;
- Caderno AQ e Caderno AS.

Ação 3.2.2.6 – Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área do IDR-Paraná)

1. Contextualização

A ação instala soluções individuais de esgotamento sanitário em 2.300 domicílios rurais situados em mananciais de abastecimento público da área prioritária do PSH-PR, em propriedades atendidas pelo IDR-Paraná, entre 2029 e 2033. Além de atender domicílios sem solução, a ação substitui sistemas considerados inadequados para a disposição do esgoto (IAT, 2026a).

O esgoto sem tratamento lançado no solo e nos rios de um manancial chega à água que abastece as cidades, com matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos. Nos nove mananciais selecionados, 2.236 domicílios permanentes ocupados têm destinação inadequada do esgoto, segundo os dados do Censo 2022 e do CNEFE (IAT, 2026a).

A ação reduz a carga poluidora nos mananciais e complementa o Subcomponente 3.1, de gestão de riscos nas bacias de abastecimento público, e o Subcomponente 2.3, em que o IDR-Paraná trabalha as práticas agropecuárias nas mesmas propriedades. Contribui também para o indicador de pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário, com cerca de 6,4 mil pessoas.

Inclui: a indicação dos domicílios pelo IDR-Paraná; a contratação das soluções e das obras; o projeto sanitário de cada propriedade; a instalação conforme a ABNT NBR 17076:2024; a verificação técnica; a orientação do proprietário; e a medição, a comprovação e o pagamento, com a validação técnica feita pelo IAT com o IDR-Paraná.

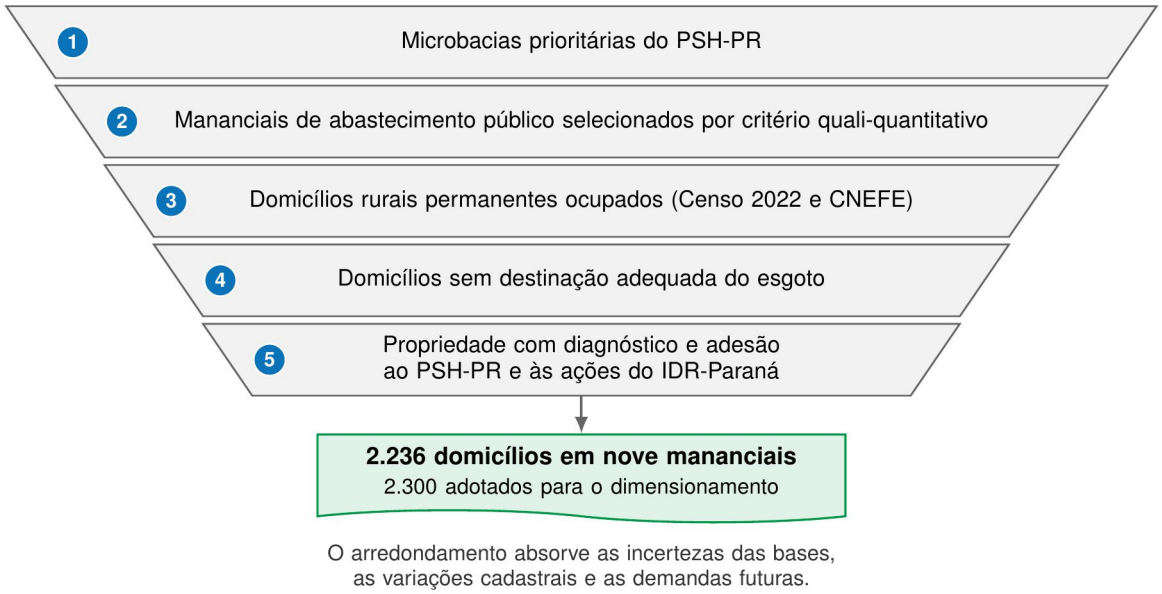
Não inclui: a elaboração dos Planos Integrados de Propriedade (PIP), feita no Subcomponente 2.3, nem redes coletoras ou obras dentro das moradias.

Valor previsto: R$ 18,40 milhões (empréstimo BIRD: R$ 18,40 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A área é definida por critérios sucessivos (Figura 28): as microbacias prioritárias do PSH-PR; os mananciais de abastecimento público selecionados por critérios de qualidade e quantidade da água; os domicílios rurais permanentes ocupados; a falta de destinação adequada do esgoto, segundo o Censo 2022; e a existência de diagnóstico da microbacia e de adesão da propriedade ao PSH-PR e às ações do IDR-Paraná (IAT, 2026a).

Figura 28 – Critérios de seleção dos domicílios em mananciais



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a).

A aplicação desses critérios resultou em 2.236 domicílios com esgoto inadequado em nove mananciais, dos quais 1.925 no manancial do Rio Pirapó (Tabela 1). Para dimensionar a ação, o número foi arredondado para 2.300 domicílios, margem que absorve as incertezas das bases de dados, as variações cadastrais e as demandas futuras.

Tabela 1 – Domicílios com esgoto inadequado nos mananciais da Ação 3.2.2.6

Manancial	Critério	Domicílios permanentes	Esgoto inadequado	%
Rio Marumbi	Qualitativo	128	120	94
Rio Pirapó	Qualitativo	2.750	1.925	70
Ribeirão Floresta	Qualitativo	17	17	100
Rio Palmital	Qualitativo	20	16	80
Ribeirão Paracatu	Qualitativo	17	17	100
Ribeirão Guarazinho	Qualitativo	22	22	100
Rio Água Grande	Qualitativo	91	53	58
Ribeirão Água na Campina	Qualitativo	37	37	100
Ribeirão do Noitimbo	Quali-quantitativo	29	29	100
Total		**3.111**	**2.236**	**72**

Fonte: Adaptado de IAT (2026a), com dados do Censo Demográfico 2022 agregados por setor censitário e do CNEFE (IBGE, 2024).

Nota: domicílios particulares permanentes ocupados. Para o dimensionamento, adotaram-se 2.300 domicílios.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a empresa, fiscaliza a instalação e faz o pagamento, com o apoio da supervisora da Ação 3.2.2.7. O IDR-Paraná indica os domicílios a partir dos PIP, apoia a mobilização dos proprietários e participa da validação técnica dos resultados. A empresa contratada elabora o projeto de cada propriedade e executa a instalação, e o proprietário autoriza, acompanha e confirma a execução.

- **Coexecutor:** IDR-Paraná, na indicação dos domicílios, na mobilização e na validação técnica;
- **Intervenientes:** empresa contratada; supervisora (Ação 3.2.2.7); UGP, que acompanha a execução;
- **Público envolvido:** proprietários e moradores das propriedades rurais dos mananciais.

Os beneficiários diretos são os moradores dos 2.300 domicílios, cerca de 6,4 mil pessoas. Os beneficiários indiretos são as populações abastecidas pelos mananciais, que recebem água bruta de melhor qualidade.

4. Processo de execução operacional

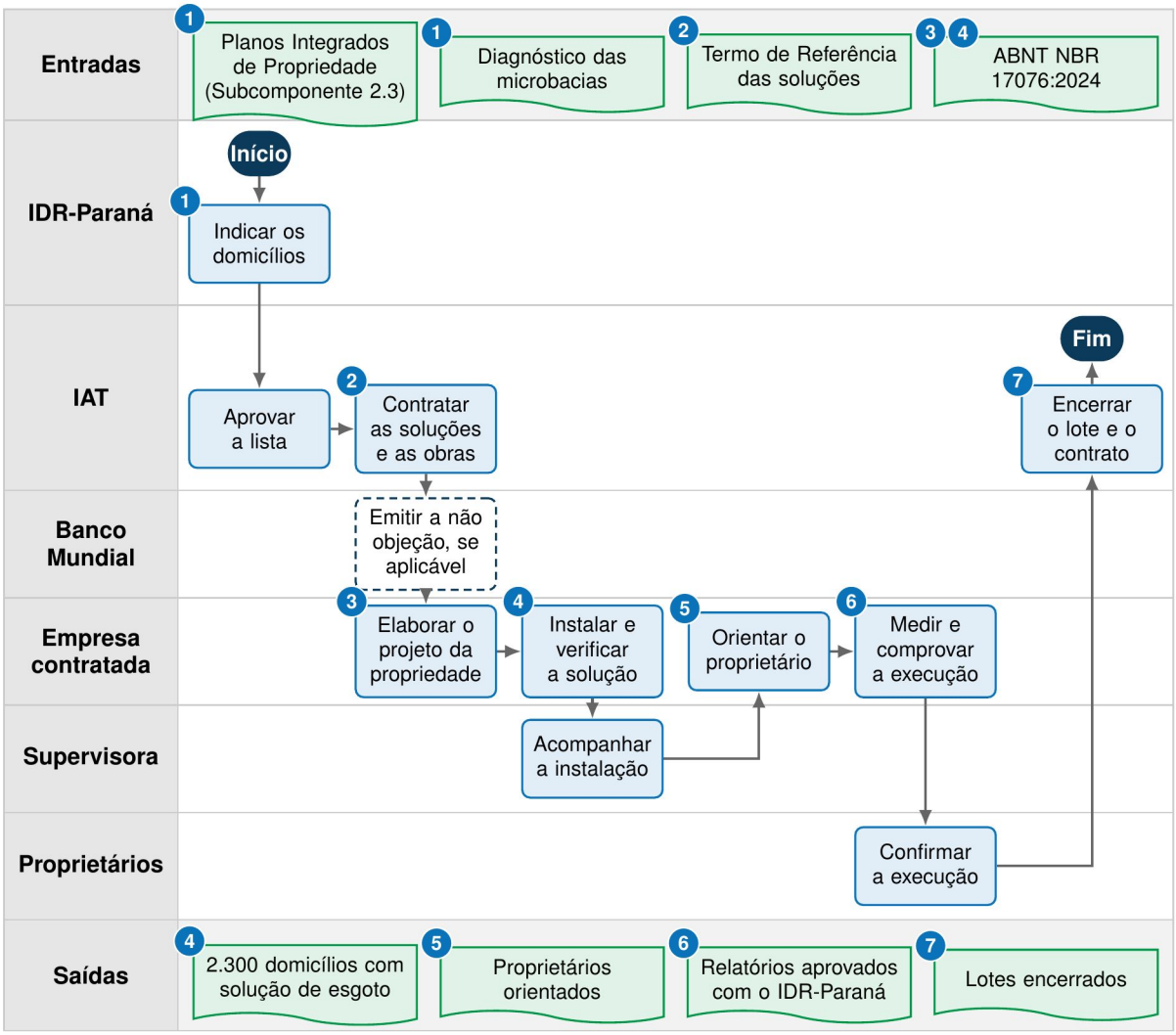
A ação segue o mesmo procedimento de instalação, verificação, medição e pagamento da Ação 3.2.2.5 (Figura 24 e Figura 25), com as etapas por responsável mostradas na Figura 29. As diferenças estão na origem da demanda, no território e na validação (Quadro 27): os domicílios são indicados pelos PIP do IDR-Paraná, e não pelo trabalho técnico-social; o território é o dos mananciais de abastecimento público; e a validação técnica de cada lote é feita com o IDR-Paraná.

Quadro 27 – Diferenças entre as ações de esgotamento sanitário

Aspecto	Ação 3.2.2.5 – comunidades	Ação 3.2.2.6 – mananciais
Origem da demanda	Diagnóstico do trabalho técnico-social (Ação 3.2.2.2)	Planos Integrados de Propriedade do IDR-Paraná (Subcomponente 2.3)
Território	Comunidades atendidas com água (Ação 3.2.2.3)	Nove mananciais da área prioritária do PSH-PR
Base do levantamento	Censo 2022 e CNEFE: 70% dos 5.810 domicílios sem esgotamento adequado	Censo 2022 e CNEFE: 2.236 domicílios, arredondados para 2.300
Meta	4.067 domicílios	2.300 domicílios
Prazo	2028 a 2033	2029 a 2033
Validação	IAT	IAT, com o IDR-Paraná

Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a) e PARANÁ (2026).

Figura 29 – Fluxograma da Ação 3.2.2.6: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Indicação dos domicílios pelo IDR-Paraná

Atividades: o IDR-Paraná indica, a partir dos PIP e do diagnóstico das microbacias, os domicílios sem destinação adequada do esgoto; o proprietário confirma a adesão e autoriza a intervenção.

Entradas: PIP (Subcomponente 2.3); diagnóstico das microbacias; critérios do item 2.

Responsáveis: IDR-Paraná (executa); IAT (aprova a lista); proprietários (consultados).

Produto: lista de domicílios por manancial.

4.2 Etapa 2: Contratação das soluções e das obras

Atividades: Termo de Referência das soluções descentralizadas e das obras civis; edital; licitação; contratação. A contratação pode ser feita no mesmo processo da Ação 3.2.2.5, em lotes próprios.

Entradas: lista de domicílios; especificações conforme a ABNT NBR 17076:2024.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); IDR-Paraná (consultado); UGP e Banco Mundial (consultados, quando houver revisão prévia).

Produto: contrato assinado.

4.3 Etapa 3: Projeto sanitário da propriedade

Atividades: a empresa elabora o projeto de cada propriedade, considerando o terreno, o número de moradores, a infiltração do solo e a solução de tratamento adequada, inclusive o manejo do lodo.

Entradas: contrato; dados do PIP.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); IDR-Paraná e proprietário (consultados).

Produto: projeto aprovado.

4.4 Etapa 4: Instalação e verificação técnica

Atividades: obras civis e instalação dos dispositivos; verificação do funcionamento, da estanqueidade e da garantia; correções, quando necessárias, conforme a Figura 24.

Entradas: projeto aprovado; autorização do proprietário.

Responsáveis: empresa contratada (executa); supervisora (acompanha); IAT (aprova).

Produto: sistema verificado e validado.

4.5 Etapa 5: Orientação do proprietário

Atividades: orientação sobre o funcionamento, o uso adequado, a manutenção preventiva e a limpeza periódica, durante a instalação, com apoio dos técnicos do IDR-Paraná que atendem a propriedade.

Entradas: sistema em instalação; material de orientação.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IDR-Paraná (consultado); IAT (aprova o material).

Produto: proprietário orientado.

4.6 Etapa 6: Medição, comprovação e pagamento

Atividades: relatórios de medição e evidências; assinatura do proprietário; auditoria documental e verificação *in loco*; relatório de medição final; amostragem *in loco*; ordenação das despesas e pagamento, conforme a Figura 25. O IAT aprova cada lote depois da validação técnica feita com o IDR-Paraná.

Entradas: sistemas validados; assinaturas dos proprietários.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IDR-Paraná (consultado na validação); IAT (aprova e paga).

Produto: relatório técnico aprovado pelo IAT, com a validação do IDR-Paraná, e comprovante de pagamento, por lote.

4.7 Etapa 7: Finalização

Atividades: encerramento de cada lote e do contrato; registro das propriedades atendidas, para a assistência técnica do IDR-Paraná.

Entradas: relatórios aprovados e pagamentos realizados.

Responsáveis: IAT (executa); UGP (valida).

Produto: lote encerrado.

4.8 Modalidade de execução

O item de custo é o sistema individual de tratamento de efluentes: 2.300 domicílios a R$ 8.000,00, total de R$ 18,40 milhões, financiados pelo empréstimo do BIRD. A execução é por licitação de obras, com o projeto e a instalação no mesmo contrato, conforme o Caderno AQ. O agrupamento com a Ação 3.2.2.5 em um mesmo processo, em lotes distintos, será definido no Plano de Aquisições.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 28 indica o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 28 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.6

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Produto final
IAT	A	R A	A	A	A	A	R	A
IDR-Paraná	R	C	C	I	C	C	I	C
Empresa contratada	–	–	R	R	R	R	I	R
Supervisora (Ação 3.2.2.7)	–	–	–	R	–	C	–	–
Proprietários	C	–	C	I	R	R	I	I
UGP	I	C	I	I	I	I	A	I
Banco Mundial	–	C	–	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E7 são as Etapas 1 a 7 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado antes; **I** é informado depois. Produto final: domicílios dos mananciais com solução individual instalada e aprovada.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta é de 460 domicílios por ano, de 2029 a 2033 (Quadro 29).

Quadro 29 – Metas anuais da Ação 3.2.2.6

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistema individual de tratamento de efluentes	domicílios	–	–	460	460	460	460	460	2.300

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033.

Os indicadores estão no Quadro 30; o de pessoas atendidas é calculado como na Ação 3.2.2.5.

Quadro 30 – Indicadores da Ação 3.2.2.6

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Domicílios de mananciais com solução individual instalada e aprovada	domicílios	0	2.300	Por lote; IAT e IDR-Paraná
Pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário (parcela do indicador do Componente 3)	pessoas	0	6.440	Anual; IAT, com desagregação por sexo e jovens
Mananciais com instalações concluídas	mananciais	0	9	Anual; IAT

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite são os mesmos da Ação 3.2.2.5, com a validação técnica feita com o IDR-Paraná (Quadro 31).

Quadro 31 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.6

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Lista de domicílios	Domicílios dos mananciais sem destinação adequada, com adesão do proprietário	Lista do IDR-Paraná com os PIP de origem	IAT
Projeto sanitário	Solução adequada à propriedade, conforme a ABNT NBR 17076:2024	Projeto aprovado	IAT
Sistema instalado	Execução conforme o projeto; teste de estanqueidade aprovado	Relatório de medição; laudo de verificação; registro fotográfico	IAT, com o IDR-Paraná

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Execução confirmada	Proprietário confirma as melhorias	Assinatura do proprietário	IAT
Lote aprovado	Auditoria documental, verificação *in loco* e amostragem aprovadas	Relatório técnico aprovado; comprovante de pagamento	IAT, com o IDR-Paraná

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Os riscos são os mesmos da Ação 3.2.2.5, com atenção maior à proteção da água, porque as instalações ficam em mananciais de abastecimento público (Quadro 32).

Quadro 32 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.6

NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Instalação em propriedades de mananciais	Dimensionamento conforme a ABNT NBR 17076:2024; distância segura de nascentes e cursos d'água; verificação técnica (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das empresas contratadas	Uso de EPI; treinamento de segurança; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Contaminação do solo e da água do manancial; lodo	Testes de estanqueidade; orientação sobre o lodo; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas abertas nas propriedades	Sinalização, isolamento e proteção das valas
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Proprietários rurais	Autorização prévia; apoio dos técnicos do IDR-Paraná; Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: a NAS 5 não se aplica, porque não há aquisição de terras; a NAS 6 é verificada na triagem das propriedades em áreas de preservação.

8. Cronograma

O IDR-Paraná indica os domicílios a partir de 2028, a contratação ocorre em 2029 e as instalações seguem de 2029 a 2033, com 460 domicílios por ano (Figura 30).

Figura 30 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.6

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Indicação dos domicílios pelo IDR-Paraná		◆	◆	◆	◆	◆		
2. Contratação das soluções e das obras			◆					
3. Projeto sanitário da propriedade			◆	◆	◆	◆	◆	
4. Instalação e verificação técnica			◆	◆	◆	◆	◆	
5. Orientação do proprietário			◆	◆	◆	◆	◆	
6. Medição, comprovação e pagamento			◆	◆	◆	◆	◆	
7. Finalização							◆	
Domicílios atendidos			**460**	**460**	**460**	**460**	**460**	**2.300**

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende dos PIP e do diagnóstico das microbacias elaborados pelo IDR-Paraná no Subcomponente 2.3 e da supervisão das instalações (Ação 3.2.2.7). Entrega ao Subcomponente 3.1 a redução da carga de esgoto nos mananciais, à UGP as pessoas atendidas para o indicador do Componente 3 e ao IDR-Paraná o registro das propriedades atendidas (Figura 31).

Figura 31 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.6



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- ABNT NBR 17076:2024 (ABNT, 2024);
- Planos Integrados de Propriedade do IDR-Paraná (Subcomponente 2.3);
- Protocolo de validação técnica IAT–IDR-Paraná (a elaborar);
- Termo de Referência e edital das soluções e das obras (a elaborar);
- Caderno AQ e Caderno AS.

Ação 3.2.2.7 – Supervisão e gerenciamento das obras

1. Contextualização

A ação contrata uma empresa de supervisão e gerenciamento que acompanha, de forma independente, as obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Atividade 3.2.2, apoia a fiscalização do IAT e registra o andamento, a qualidade e a conformidade ambiental e social das obras (IAT, 2026a).

As obras da atividade são muitas e dispersas: 83 sistemas coletivos de água e 6.367 instalações domiciliares de esgoto, em todo o Estado. A equipe de fiscalização do IAT não consegue estar presente em todas as frentes ao mesmo tempo, e sem acompanhamento contínuo crescem os riscos de atraso, de não conformidade e de pagamento sem comprovação suficiente.

A supervisão dá qualidade e rastreabilidade às obras: os relatórios e as medições verificadas pela supervisora alimentam os critérios de aceite, os pagamentos e o Termo de Recebimento Definitivo das Ações 3.2.2.3, 3.2.2.5 e 3.2.2.6.

Inclui: o plano de supervisão; o acompanhamento de campo; o controle de qualidade dos materiais e dos serviços; a verificação das medições; o controle de prazos e custos; a verificação da conformidade ambiental, social e de saúde e segurança do trabalho; os relatórios mensais; e o apoio ao recebimento das obras.

Não inclui: a fiscalização dos contratos, que continua sendo atribuição do IAT, nem os projetos e as obras.

Valor previsto: R$ 10,79 milhões (empréstimo BIRD: R$ 10,79 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A supervisão atua onde houver obra da atividade: as 83 comunidades atendidas pelas Ações 3.2.2.3 e 3.2.2.5 (ver o mapa da Figura 3) e as propriedades dos nove mananciais da Ação 3.2.2.6 (Tabela 1).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a supervisora, designa a fiscalização de cada contrato de obra e aprova os relatórios. A supervisora acompanha as obras e reporta ao IAT; os executores das obras corrigem as não conformidades apontadas. A UGP recebe as informações de progresso físico e de conformidade ambiental e social, e o Banco Mundial se manifesta sobre o Termo de Referência e a seleção, quando houver revisão prévia.

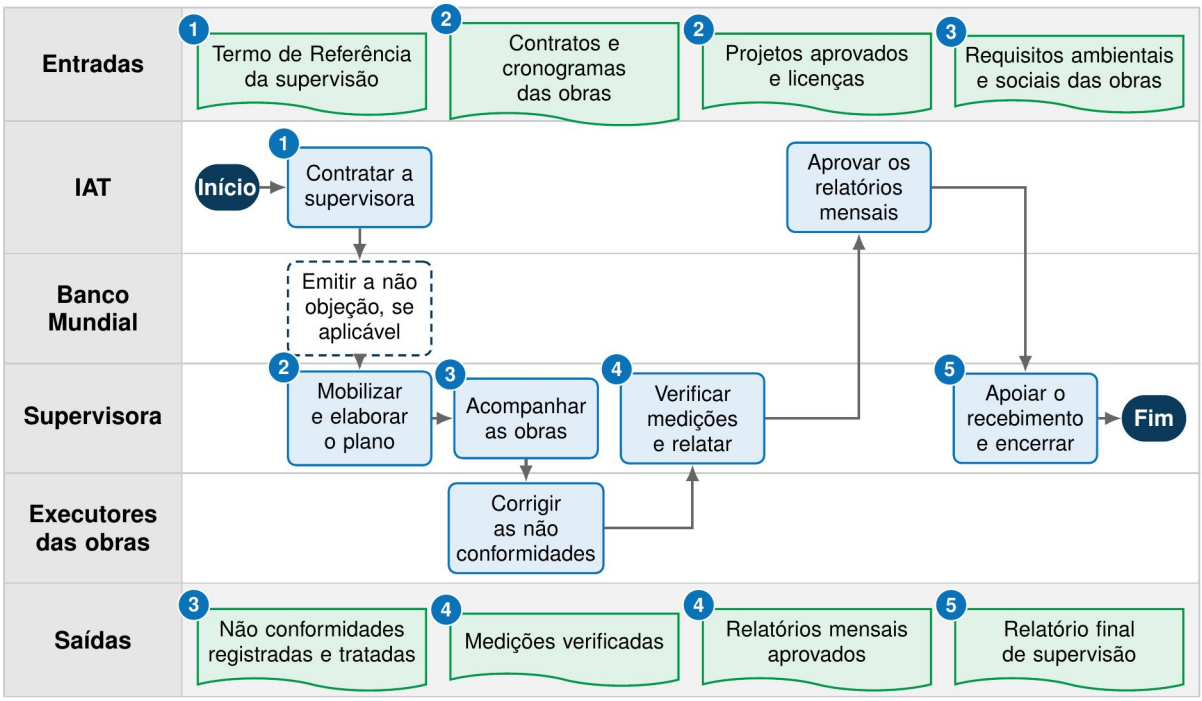
- **Intervenientes:** empresa supervisora; empresas executoras das obras; prefeituras, informadas do andamento;
- **Público envolvido:** moradores das comunidades e proprietários onde há obras.

Os beneficiários diretos são o IAT, que ganha capacidade de acompanhamento, e as comunidades, que recebem obras de melhor qualidade. Os beneficiários indiretos são os usuários dos sistemas e o Programa, com a redução de riscos de execução.

4. Processo de execução operacional

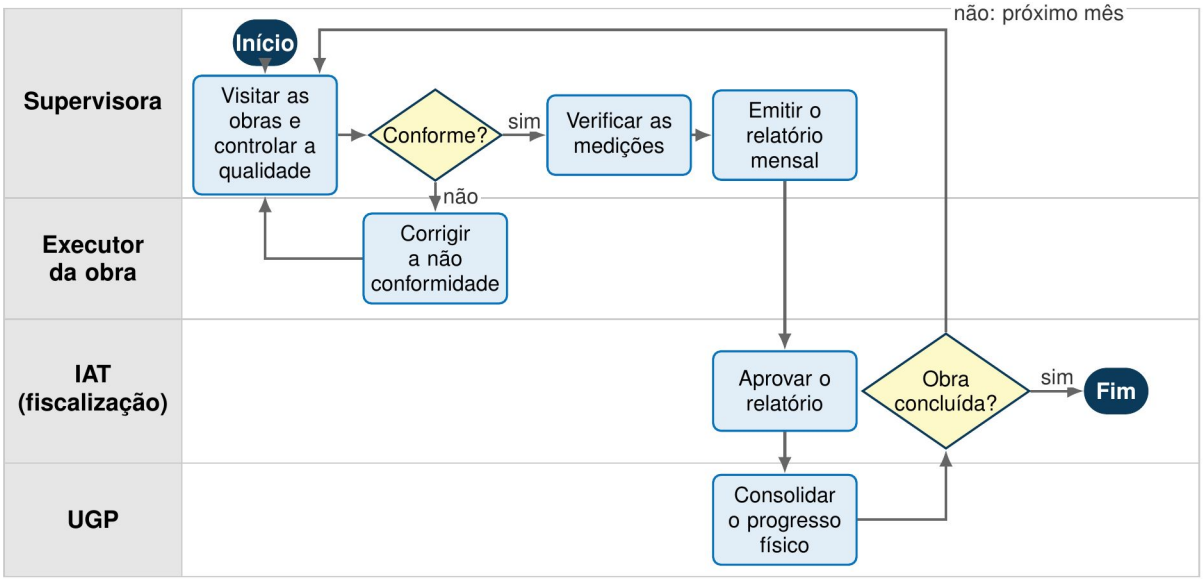
A ação tem cinco etapas, da contratação ao relatório final, cada uma na raia de quem a executa (Figura 32). Durante as obras, a supervisão funciona em ciclo mensal (Figura 33): visitas de campo e controle de qualidade, correção das não conformidades pelo executor, verificação das medições, relatório mensal aprovado pelo IAT e consolidação do progresso pela UGP.

Figura 32 – Fluxograma da Ação 3.2.2.7: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

Figura 33 – Ciclo mensal de supervisão das obras



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Contratação da supervisora

Atividades: Termo de Referência com escopo, equipe e produtos; seleção da consultoria pelo método definido no Plano de Aquisições; contrato e ordem de serviço.

Entradas: cronogramas previstos das obras; Termo de Referência.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); UGP e Banco Mundial (consultados).

Produto: contrato assinado.

4.2 Etapa 2: Mobilização e plano de supervisão

Atividades: mobilização da equipe; plano de supervisão, com procedimentos de medição, de controle de qualidade e de registro das não conformidades; sistema de registro e de relatórios.

Entradas: contrato; projetos aprovados; contratos das obras.

Responsáveis: supervisora (executa); IAT (aprova).

Produto: plano de supervisão aprovado.

4.3 Etapa 3: Acompanhamento das obras

Atividades: visitas de campo; controle de qualidade dos materiais e dos serviços; verificação dos requisitos ambientais, sociais e de saúde e segurança do trabalho; registro das não conformidades e acompanhamento da sua correção.

Entradas: plano de supervisão; obras em execução.

Responsáveis: supervisora (executa); executores das obras (corrigem); IAT (aprova).

Produto: registros de campo e de não conformidades.

4.4 Etapa 4: Medições e relatórios

Atividades: verificação das medições dos executores; controle de prazos e custos; relatórios mensais ao IAT, com as informações de progresso para a UGP.

Entradas: registros de campo; medições dos executores.

Responsáveis: supervisora (executa); IAT (aprova); UGP (informada).

Produto: relatórios mensais aprovados.

4.5 Etapa 5: Recebimento das obras e encerramento

Atividades: apoio ao recebimento provisório e definitivo das obras; conferência dos projetos *as built*; relatório final de supervisão.

Entradas: obras concluídas; relatórios mensais.

Responsáveis: supervisora (executa); IAT (aprova).

Produto: relatório final de supervisão.

4.6 Modalidade de execução

O item de custo é a supervisão e o gerenciamento de obras: 36 profissionais-mês a R$ 299.722,20, total de R$ 10,79 milhões, financiados pelo empréstimo do BIRD. A execução é por licitação de serviços de consultoria, conforme o Caderno AQ.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 33 indica o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 33 – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.2.7

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	Produto final
IAT	R A	A	A	A	A	A
Supervisora	–	R	R	R	R	R
Executores das obras	–	C	R	C	C	I
Prefeituras	–	I	I	–	I	I
UGP	C	I	I	I	I	I
Banco Mundial	C	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E5 são as Etapas 1 a 5 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado antes; **I** é informado depois. Produto final: obras supervisionadas, com relatórios aprovados.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta física é medida em profissionais-mês, de 2029 a 2032 (Quadro 34).

Quadro 34 – Metas anuais da Ação 3.2.2.7

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Supervisão e gerenciamento de obras	prof.-mês	–	–	6	12	12	6	–	36

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Prof.-mês = profissionais-mês.

Os indicadores estão no Quadro 35, e os critérios de aceite, no Quadro 36.

Quadro 35 – Indicadores da Ação 3.2.2.7

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Relatórios de supervisão aprovados	relatórios	0	1 por mês de supervisão	Mensal; IAT
Sistemas de água supervisionados com Termo de Recebimento Definitivo	sistemas	0	83	Semestral; IAT
Não conformidades corrigidas no prazo	% das registradas	–	100	Mensal; relatórios de supervisão

Fonte: IAT (2026).

Quadro 36 – Critérios de aceite e evidências da Ação 3.2.2.7

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Quem valida
Plano de supervisão	Procedimentos de medição, qualidade e registro definidos	Plano aprovado	IAT
Relatório mensal	Andamento, medições, não conformidades e conformidade ambiental e social de cada frente	Relatório aprovado	IAT
Medições verificadas	Quantidades conferidas em campo	Boletins de medição atestados	IAT
Relatório final	Consolida a supervisão e o recebimento das obras	Relatório final aprovado	IAT

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A supervisora é um dos instrumentos de cumprimento das NAS nas obras: verifica, em campo, os requisitos ambientais, sociais e de saúde e segurança que as Ações 3.2.2.3, 3.2.2.5 e 3.2.2.6 devem seguir (Quadro 37). As demais NAS são tratadas nessas ações.

Quadro 37 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à Ação 3.2.2.7

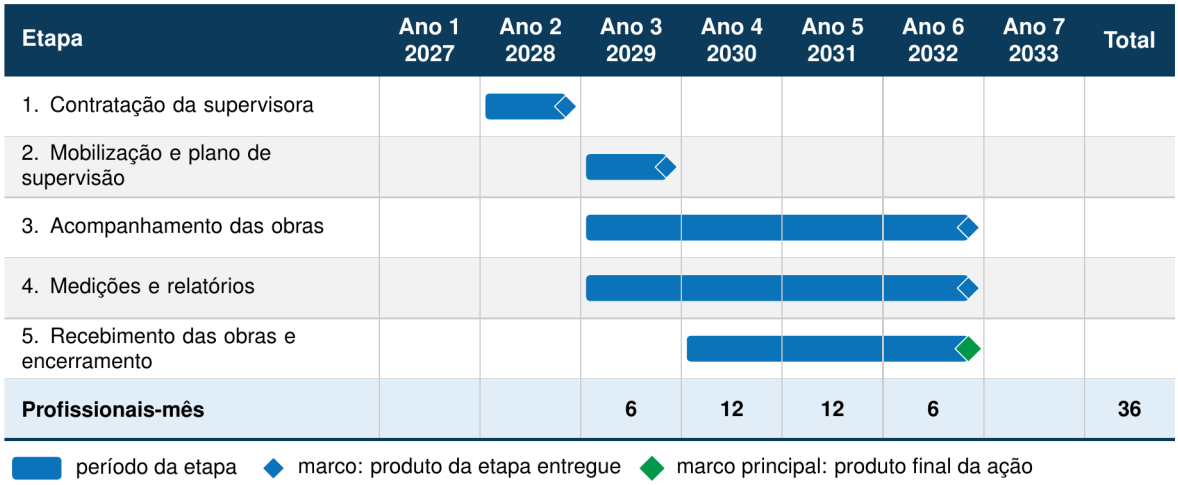
NAS	Como se aplica à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Acompanhamento dos planos ambientais e sociais das obras	Verificação e registro em cada relatório mensal (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das obras e da própria supervisora	Verificação de EPI, treinamentos e registros de incidentes (Procedimentos de Gestão de Mão de Obra)
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Sinalização e isolamento das obras nas comunidades	Inspeção de campo e exigência de correção imediata
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Queixas relacionadas às obras	Registro e encaminhamento ao Mecanismo de Queixas e Reclamações (MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

8. Cronograma

A contratação ocorre em 2028, a mobilização em 2029 e a supervisão de 2029 a 2032, com 6 profissionais-mês em 2029, 12 em 2030 e em 2031 e 6 em 2032 (Figura 34).

Figura 34 – Cronograma das etapas e das entregas da Ação 3.2.2.7

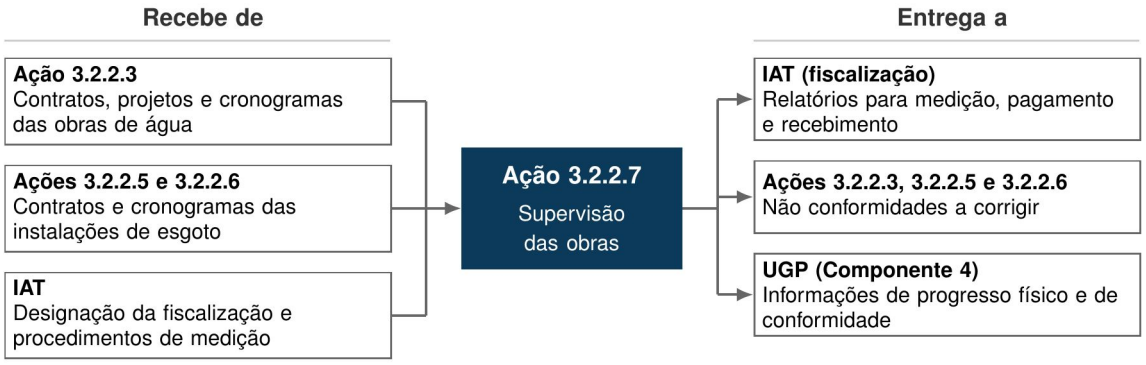


Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende dos contratos, dos projetos e dos cronogramas das obras das Ações 3.2.2.3, 3.2.2.5 e 3.2.2.6. Entrega ao IAT os relatórios que fundamentam as medições, os pagamentos e o recebimento das obras, aos executores as não conformidades a corrigir e à UGP as informações de progresso físico e de conformidade (Figura 35).

Figura 35 – Interfaces e dependências da Ação 3.2.2.7



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Referência da supervisão e do gerenciamento das obras (a elaborar);
- Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para mutuários de Financiamento de Projetos de Investimento e Caderno AQ;
- Caderno AS;
- Normas técnicas aplicáveis às obras (ABNT) e projetos aprovados de cada sistema.

REFERÊNCIAS

Notas técnicas de origem das atividades e demais documentos citados, conforme ABNT NBR 6023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12244**: poço tubular: construção de poço tubular para captação de água subterrânea. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12212**: projeto de poço tubular para captação de água subterrânea: procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17076**: projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

BAHIA. Governo do Estado. **Centrais de abastecimento de associações são referência de política pública de saneamento rural**. Salvador, 2022. Disponível em: https://www.ba.gov.br/comunicacao/2022/05/noticias/centrais-de-abastecimento-de-associacoes-sao-referencia-de-politica-publica-de-saneamento-rural.

BANCO MUNDIAL. **Quadro Ambiental e Social**. Washington, DC: Banco Mundial, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997**. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, 1997.

BRASIL. **Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005**. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2005.

BRASIL. **Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007**. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2007.

BRASIL. **Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014**. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2014.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Programa Nacional de Saneamento Rural**. Brasília, DF: Funasa, 2019.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de

2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. **Decreto nº 11.599, de 12 de julho de 2023**. Dispõe sobre a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Portaria nº 2.777, de 30 de julho de 2025**. Brasília, DF: Funasa, 2025. Disponível em: https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/funasa/2025/prt2777_05_08_2025.html.

CEARÁ. Governo do Estado. **Modelo cearense de saneamento rural sustentável alcança mais de 1,1 milhão de pessoas no campo**. Fortaleza, 16 out. 2025. Disponível em: https://www.ceara.gov.br/2025/10/16/modelo-cearense-de-saneamento-rural-sustentavel-alcanca-mais-de-11-milhao-de-pessoas-no-campo/.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). **Nota técnica**: Componente 3 – Segurança Hídrica para o Saneamento; Subcomponente 3.2 – Saneamento Rural. Curitiba: IAT, 2026a. Documento interno, versão de 4 mar. 2026.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). **Nota técnica**: Subcomponente 3.2.b – implantação e reabilitação de sistemas coletivos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio rural. Curitiba: IAT, 2026b. Documento interno.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT); INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IDR-PARANÁ). **Saneamento rural**: áreas prioritárias, associações de municípios, CISPAR e concentração de domicílios rurais. Curitiba, 2025. 1 mapa, formato A3.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022**: agregados por setores censitários. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

PARANÁ. **Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999**. Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e adota outras providências. Curitiba: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 1999.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Planejamento. **Planilha de custos do PSH-PR**: PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408. Curitiba: SEPL, 2026. Documento interno.

SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. **Manual do Programa Sanepar Rural**. Curitiba: Sanepar, [s.d.]. Documento interno.

TONETTI, Adriano Luiz *et al.* **Tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas**: referencial para a escolha de soluções. Campinas: Unicamp, 2018.

GLOSSÁRIO COMPLEMENTAR

Só os termos próprios do componente; os gerais estão no Anexo CG-01.

Contratação integrada: regime em que a mesma empresa elabora os projetos e executa as obras de cada sistema.

Entidade gestora: associação, central de associações ou consórcio público que opera e mantém o sistema depois da entrega.

Modelo de gestão: arranjo institucional, jurídico e financeiro que define quem opera, mantém e cobra pelo serviço de saneamento rural.

Plano Integrado de Propriedade (PIP): plano elaborado pelo IDR-Paraná para cada propriedade rural aderente ao PSH-PR, com as práticas e as intervenções recomendadas.

Sistema coletivo de abastecimento de água: conjunto de poço, tratamento, reservatório, rede e ligações domiciliares que abastece uma comunidade.

Solução individual de esgotamento sanitário: sistema descentralizado que coleta, trata e dispõe o esgoto de um domicílio no próprio lote.

Termo de Recebimento Definitivo (TRD): documento que formaliza o recebimento final do sistema pelo IAT, depois da pré-operação e do aceite da entidade gestora.

Trabalho técnico-social: conjunto de ações de mobilização, cadastro, diagnóstico, educação sanitária e ambiental e organização comunitária junto às famílias.

Unidade regional de apoio: estrutura do modelo de gestão, com equipe técnica, sede e veículo, que presta suporte às associações de uma região.